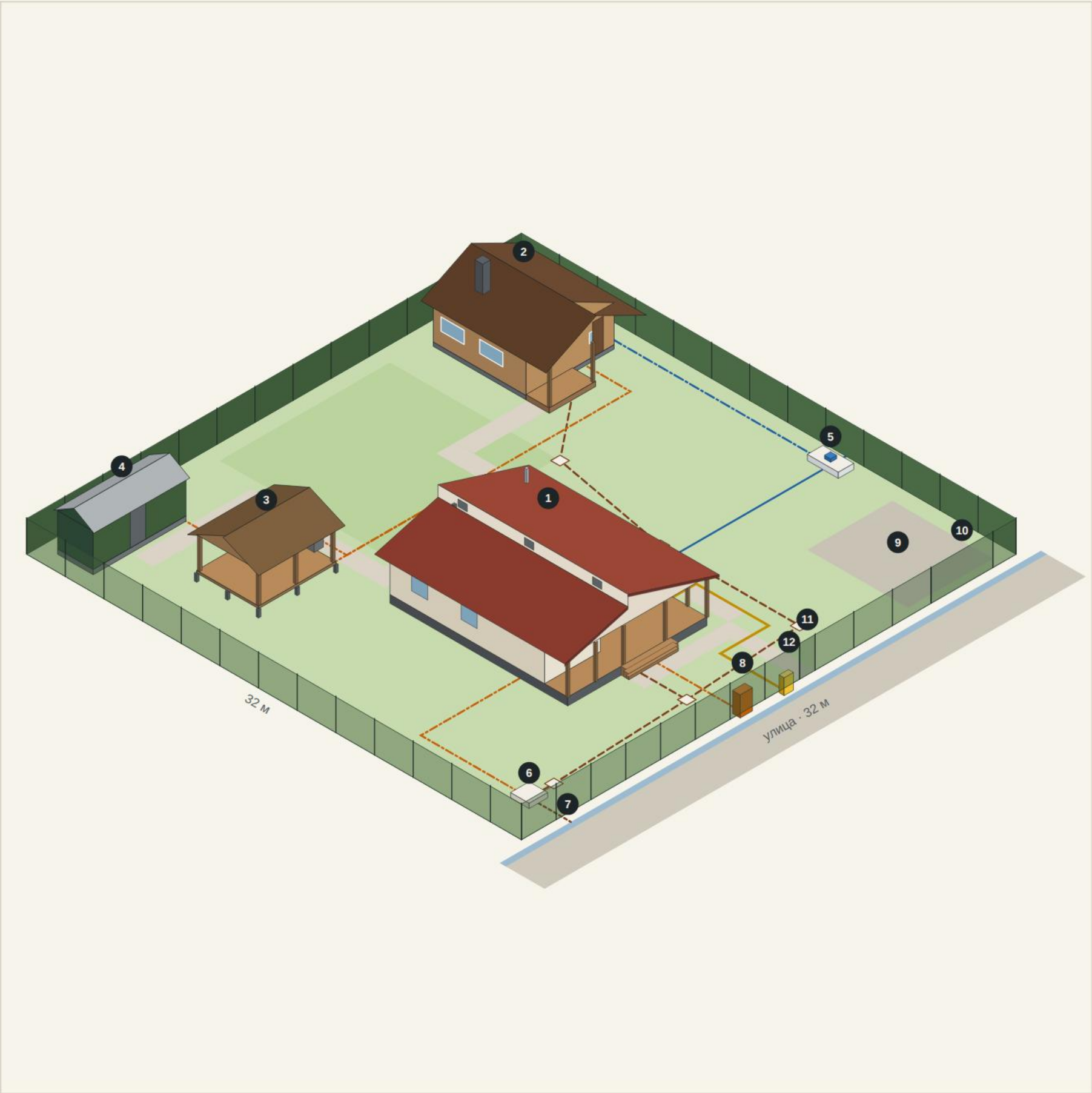


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.



- 1 Дом каркасный 9,0×11,5 м, 94,7 м²: вход с террасы со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м на винтовых сваях
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1

- Канализация К1
- Водопровод В1
- Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

10,24 сот.

площадь участка

171,5 м²

застройка: дом, баня, беседка, хозблок

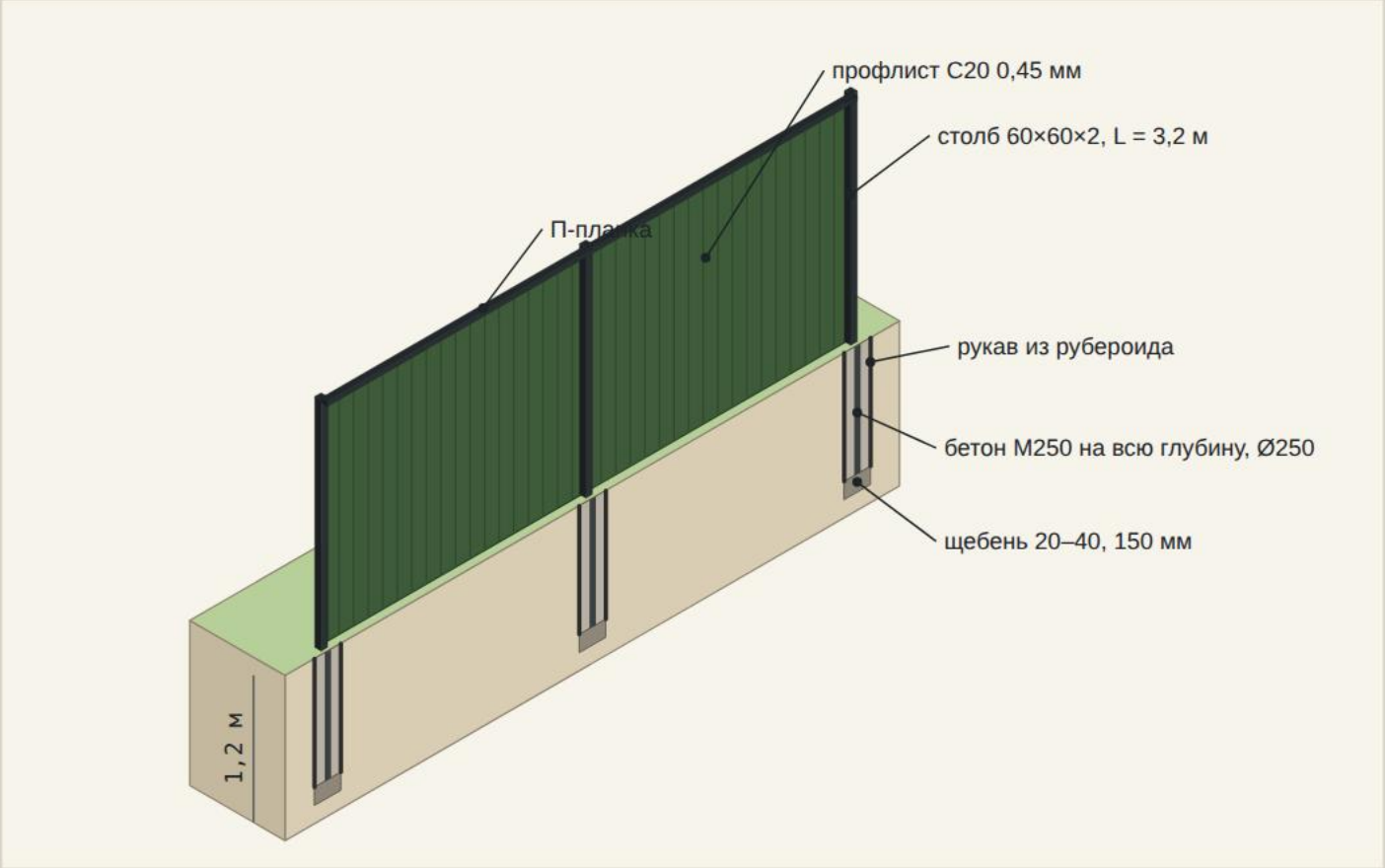
123,0 м

забор: 53 столбов, все забетонированы

11 367 455 ₽

смета участка (лист 06)

Узел забора: столб, забетонированный на всю глубину

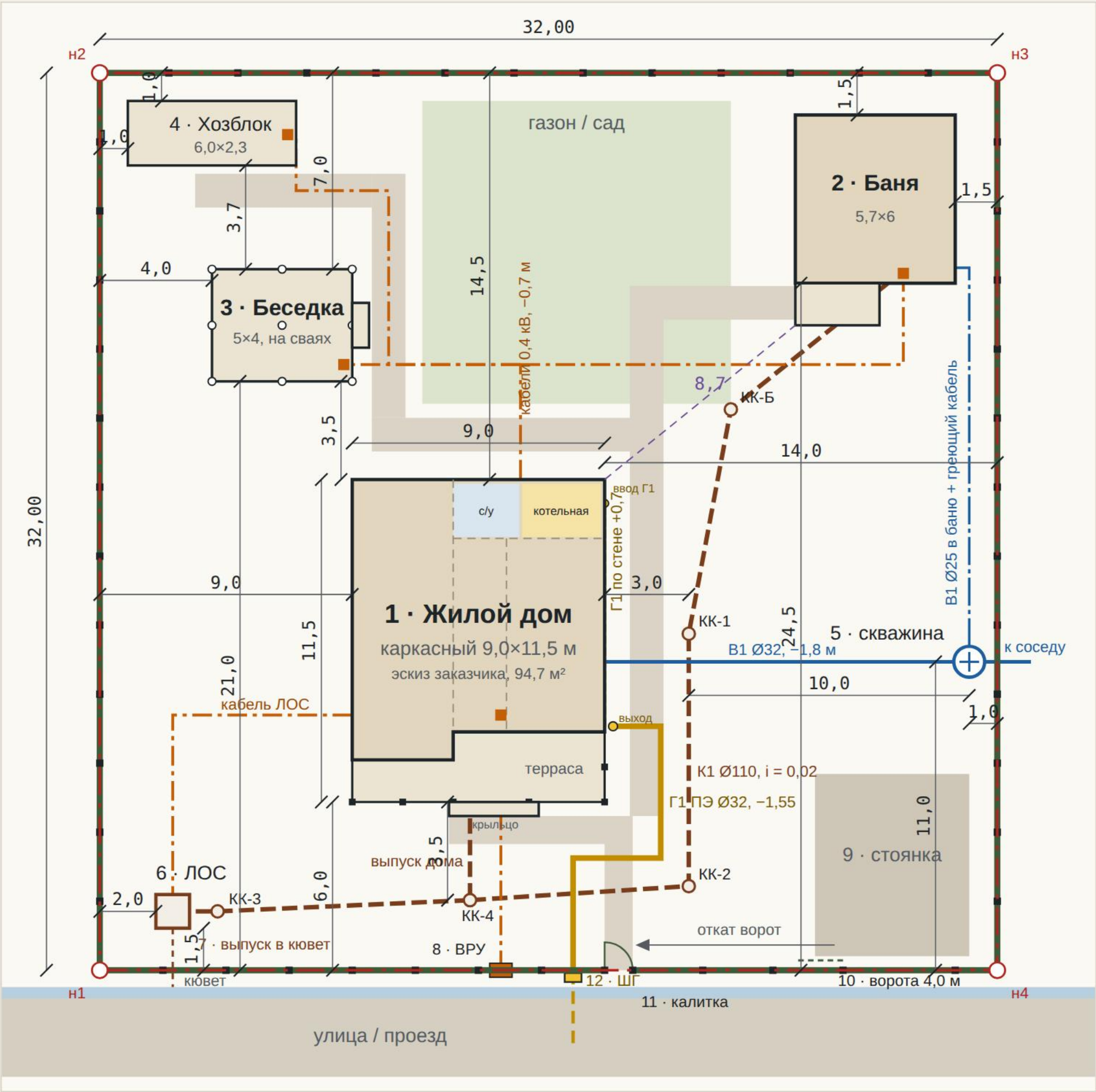


Как ставится столб

- Бурение скважины Ø250 мм на 1,2 м (у ворот и калитки — Ø300 на 1,3 м).
- На дно — щебень 20–40 слоем 150 мм, утрамбовать.
- В скважину — рукав из рубероида: он служит опалубкой, и по гладкой стенке грунт при пучении не выталкивает столб.
- Столб 60×60×2 длиной 3,2 м выставить по шнуру и уровню, закрепить подкосами.
- Залить бетон М250 на всю глубину, проштыковать, верх — с уклоном от столба.
- Через 7 суток — сварка лаг 40×20 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки.

Генеральный план участка

Вариант с каркасным домом 9,0×11,5 м по эскизу заказчика — на месте модульного дома: левый угол и отступ от улицы те же (9,0 и 6,0 м). Сети перетрассированы под новую планировку.



Условные обозначения

- Граница участка (н1-н4 — поворотные точки)
- К1Н — отвод очищенной воды Ø32
- Кабели 0,4 кВ в траншее
- Щиты: ВРУ, ЩР-Д, щиты построек
- Колодцы канализации КК
- Дорожки, крыльцо, терраса
- Размеры и отступы, м
- Металлический забор из профлиста h 2,0 м, столбы в бетоне, шаг 2,5 м
- В1 — водопровод от скважины Ø32
- Г1 — газопровод низкого давления ПЭ Ø32 (лист 10)
- Скважина в кессоне
- Винтовые сваи беседки
- Газон, сад
- К1 — самотёчная канализация Ø110
- В1 — в баню, Ø25 с греющим кабелем
- ШГ — газовый шкаф: кран, регулятор, счётчик
- ЛОС (станция биоочистки)
- Г1 надземный по стене дома на +0,7, сталь Ду20
- Котельная дома (пом. 7)

Исходные данные Участок 32 × 32 м (10,24 сотки) — по данным заказчика. Дом — «Рабочий эскиз Заказчика. Дом 9.0х11.5 м каркасный», листы «Планы» и «Фасады, разрезы». Ось А (терраса, вход) — к улице, ось 1 — слева. Стороны света — [уточнить по кадастру].

Экспликация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТ	ПЛОЩАДЬ
1	Жилой дом каркасный 9,0×11,5 м по эскизу заказчика, 1 этаж: холл, 3 спальни, санузел, котельная-постирочная, кухня-гостиная 23,5 м²; открытая L-образная терраса 18,9 м² и вход — со стороны улицы и калитки; котельная и санузел — у тыльной стены (лист 08)	9,0×11,5 м	94,7 м²
2	Баня: комната отдыха 8 м², спальня 3,7 м², раздевалка, парная, моечная, туалет, бойлерная 0,85 м² с уличной дверью; терраса (лист 09)	5,7×6,0 м	34,2 м²
3	Беседка открытая с зоной мангала, на 9 винтовых сваях (лист 07)	5,0×4,0 м	20,0 м²
4	Хозблок: мастерская и инвентарь (проект в репозитории)	6,0×2,3 м	13,8 м²
5	Скважина на известняк в кессоне у правой границы — общая с соседом, отвод к соседю под забором	Ø1,0 м	—
6	Локальные очистные (ЛОС) у улицы, 5 пользователей; обслуживание с улицы	1,1×1,2 м	—
7	Выпуск очищенной воды в придорожный кювет (по согласованию)	ПНД Ø32	—
8	Шкаф учёта (ВРУ) на границе, ввод 15 кВт / 380 В — сдвинут на пролёт влево, чтобы газовый шкаф встал в 1,9 м от него	—	—
9	Стоянка у ворот	5,5×6,5 м	35,8 м²
10	Откатные ворота из профлиста C20, проём 4,0 м, зона отката 7,5 м	4,0 м	—
11	Калитка из профлиста C20 с замком, вход к дому	1,0 м	—
12	Газовый шкаф ШГ на границе левее калитки (кран, регулятор, счётчик G4); Г1 под землёй к правой стене дома, дальше по цоколю к котельной (лист 10)	0,6×0,3 м	—

Проверка расстояний

РАССТОЯНИЕ, М	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Дом — уличная граница (терраса по оси А)	≥ 5,0	6,0 норма	ПЗЗ, СП 42.13330
Дом — граница с соседом, слева / справа	≥ 3,0	9,0 / 14,0 норма	СП 53.13330, п. 6.7
Баня — дом (с террасой бани)	≥ 8,0	8,7 норма	СП 53.13330, п. 6.8
Беседка — дом (проход, дорожка)	≥ 2,0	3,5 норма	проход, обслуживание
Скважина — ЛОС	≥ 20,0	29,2 норма	рекомендация, ЗСО
Скважина — канализация К1 (линия бани)	≥ 10,0	10,0 норма	рекомендация · без запаса
К1 (линия бани) — фундамент дома	≥ 3,0	3,0 исправлено	СП 42.13330, табл. 12.6 · было 1,6 м
ЛОС — фундамент дома	≥ 5,0	6,7 норма	паспорт ЛОС
ЛОС — уличная граница (подъезд)	≥ 1,0	1,5 норма	обслуживание с улицы
Колодец КК-4 — фундамент дома	≥ 3,0	3,5 норма	СП 42.13330, табл. 12.6
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	2,0 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — канализация К1, параллельно	≥ 1,0	1,0 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — К1 на пересечении, по вертикали	≥ 0,2	0,43 норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6 норма	ПУЭ, гл. 2.3
ШГ — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9 исправлено	ПУЭ, п. 7.1.28 · ВРУ перенесён
Застройка участка (171,5 м² из 1024)	≤ 40 %	16,7 % норма	ПЗЗ, зона Ж-2 [уточнить]

Забор из профлиста

Периметр участка {{{plotLabel}}}: откатные ворота 4,0 м, калитка 1,0 м. Количество и стоимость пересчитываются от параметров в «Tweaks».

{{{kL}}} м
длина забора (без проёмов)

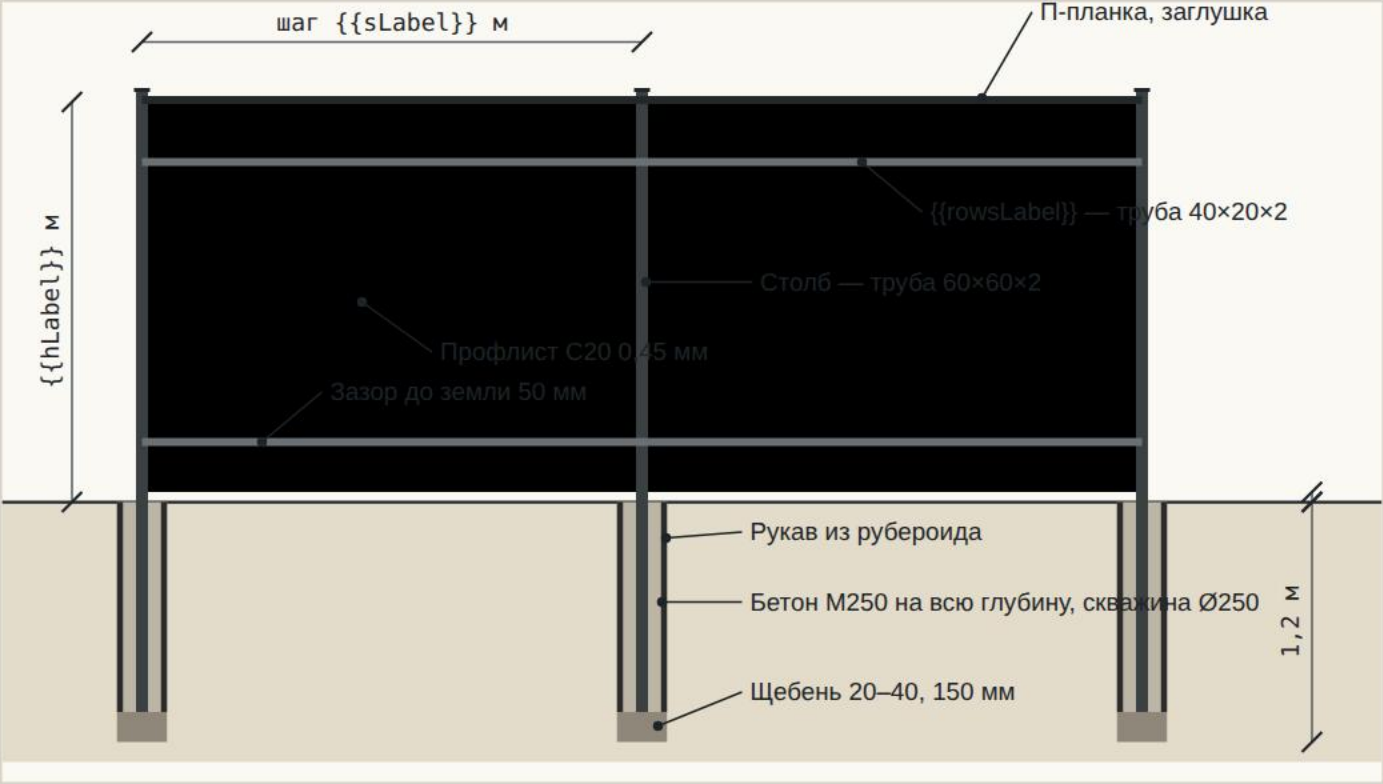
{{{kPosts}}}
столбов, включая 4 у ворот и калитки

{{{kSheets}}}
листов профнастила, {{{kArea}}} м²

{{{perM}}} ₹
за погонный метр, всё включено

{{{total}}} ₹
итого: материалы и работы

Типовая секция · вид со стороны участка



УЧАСТОК ЗАБОРА	ДЛИНА, М	ПРОМЕЖ. СТОЛБОВ	ЛИСТОВ
{{{r.name}}}	{{{r.len}}}	{{{r.posts}}}	{{{r.sheets}}}

Решения

- Забор металлический по всему периметру: столбы и лаги из профильной трубы, обшивка профлистом С20 0,45 мм одного цвета — улица, соседи, тыльная сторона, ворота и калитка. Ось столбов — на 0,1 м внутрь участка.
- Все столбы бетонируются на всю глубину: бурение Ø250 мм на 1,2 м (у ворот и калитки — Ø300 на 1,3 м), щебень 150 мм, рукав из рубероида, бетон М250 с вибрированием. Профлист и лаги — через 7 дней, когда бетон наберёт прочность.
- Ворота откатные: противовес 1,6 м, зона отката 7,5 м — по уличному забору в сторону калитки; фундамент — швеллер 16П на бетонном ростверке 2,0×0,4×1,2 м. Можно поставить привод (опция).
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г.о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Расчёт материалов и стоимости

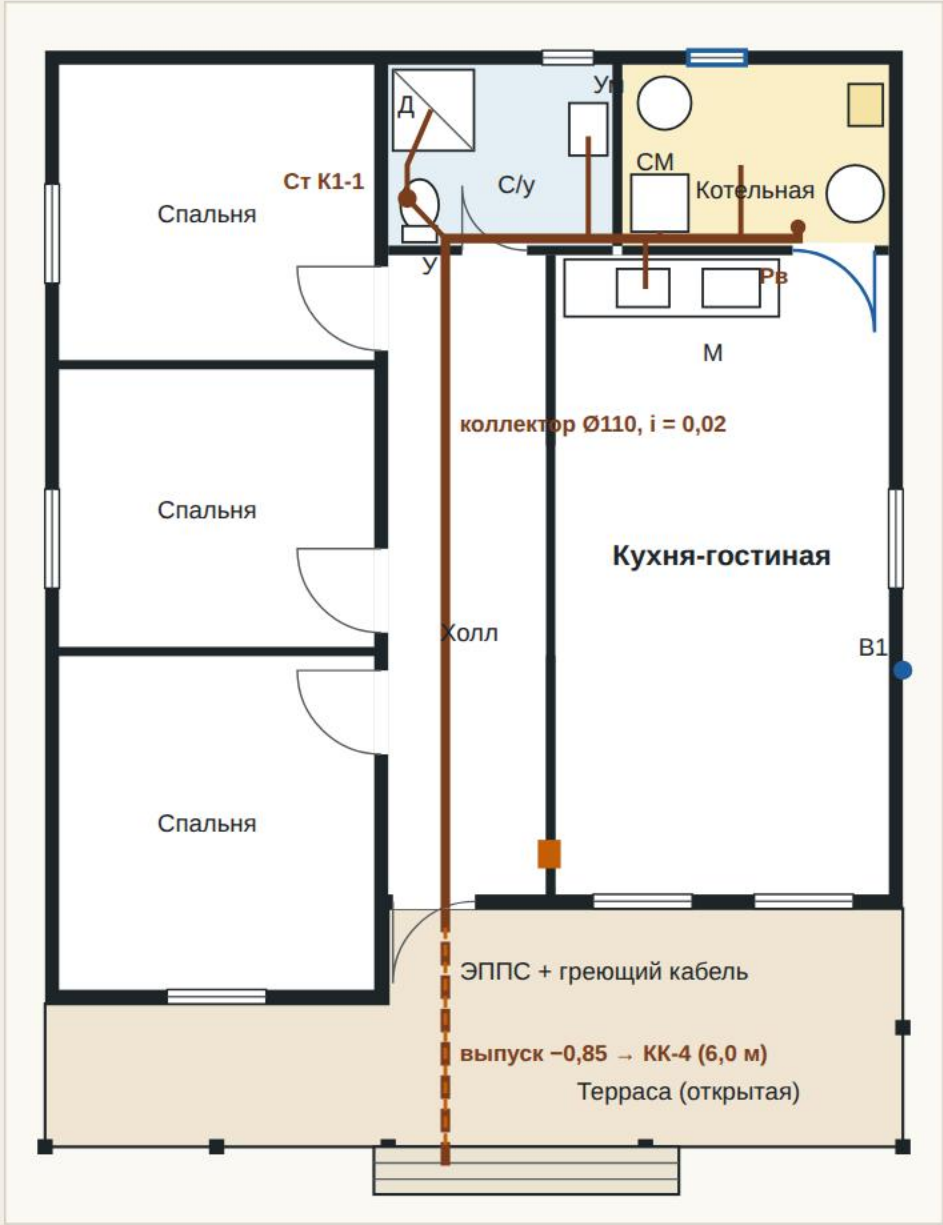
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₹	СУММА, ₹
МАТЕРИАЛЫ					
{{{i.n}}}	{{{i.name}}}		{{{i.unit}}} {{{i.qty}}}	{{{i.price}}}	{{{i.sum}}}
Итого материалы					{{{mSum}}}
РАБОТЫ					
{{{i.n}}}	{{{i.name}}}		{{{i.unit}}} {{{i.qty}}}	{{{i.price}}}	{{{i.sum}}}
Итого работы					{{{wSum}}}
Всего по забору					{{{total}}}

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист профнастила — ширина 1,15 м, полезная 1,10 м. Саморезы: 6 шт на лист на ряд лаг.

Канализация под домом и баней

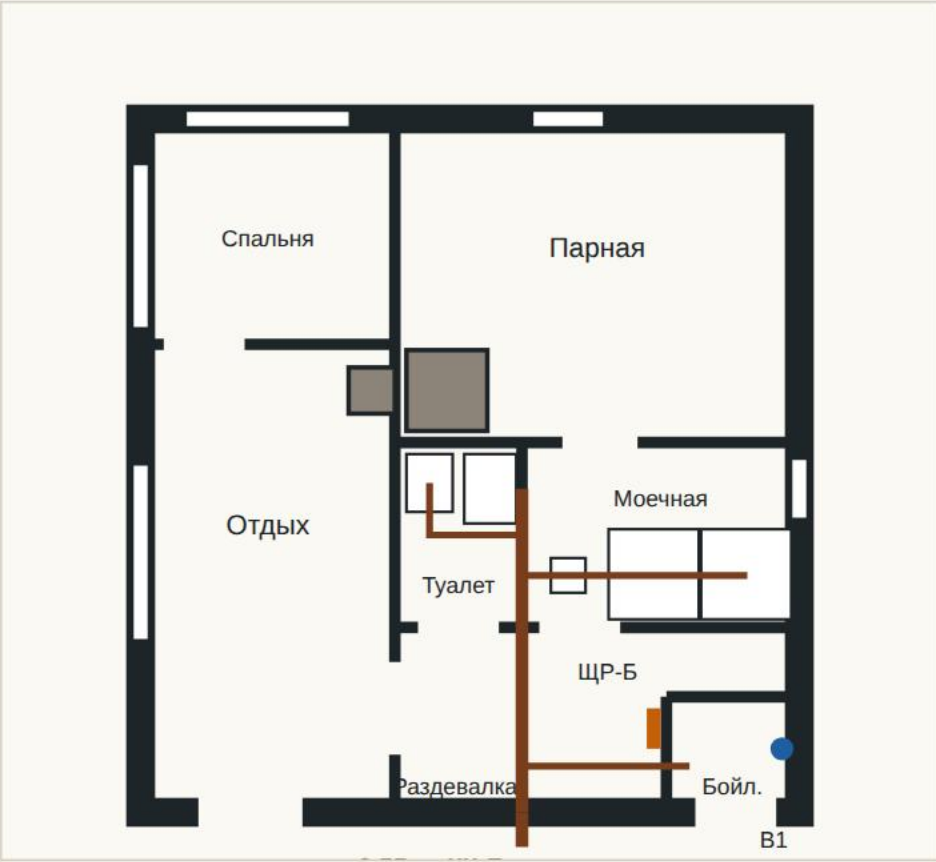
Дом 9,0х11,5 на винтовых сваях: коллектор под полом холла, выпуск под входной дверью в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом справа в 3,0 м, линии сходятся в КК-4 и идут к ЛОС у улицы.

Дом 9,0×11,5 · сети под полом



М — мойка, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора (котельная: конденсат котла, трап). Ст К1-1 — фановый стояк у унитаза. Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном 0,02 и закрыты утеплителем цоколя.

Баня 5,7×6 · сети под полом (без изменений)



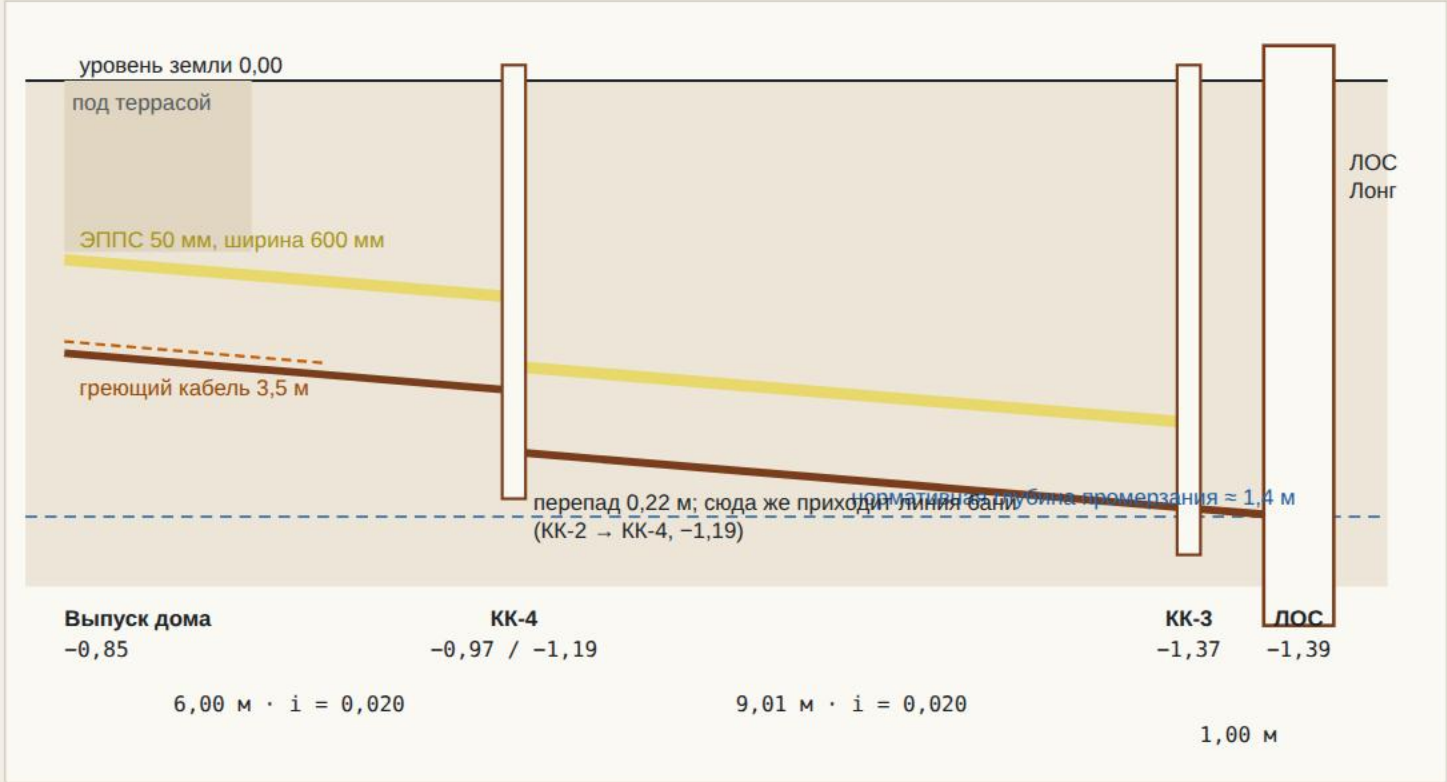
Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки.
Выпуск бани $-0,55 \rightarrow$ КК-Б.

Отметки и уклоны

УЧАСТКОВ К1	ДЛИНА, М	УКЛОН	ЛОТОК, М
Выпуск дома → КК-4 (под террасой 2,5 м)	6,00	0,020	-0,85 → -0,97*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	-0,55 → -0,69
КК-Б → КК-1	8,14	0,020	-0,69 → -0,86
КК-1 → КК-2	9,00	0,020	-0,86 → -1,04
КК-2 → КК-4	7,82	0,020	-1,04 → -1,19
КК-4 → КК-3	9,01	0,020	-1,19 → -1,37
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	-1,37 → -1,39

* в КК-4 перепад до отметки магистрали КК-2 → КК-3.

Продольный профиль К1: дом → ЛОС



Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 48 м + запас)	шт	18	950	17 100
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	12	190	2 280
3	Фасонные части Ø110: отводы 15–45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б)	шт	5	7 500	37 500
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап котельной (конденсат котла, дренаж водоподготовки, СМ)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (48 м × 0,6 м)	уп	6	2 400	14 400
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	6	1 000	6 000
10	Фановая труба Ø110 на кровлю + аэратор (Ст К1-1)	компл	1	5 500	5 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 48 м, глубина 0,8–1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	48	510	24 480
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	19 500	19 500
13	Разводка К1 под полом дома (коллектор Ø110 ≈ 11 м с подвесом и утеплением) и под плитой бани	компл	1	18 000	18 000
14	Утеплённый выпуск под открытой террасой: ЭППС-скорлупа 3,5 м, греющий кабель 3,5 м с термостатом, гильза в цоколе	компл	1	10 500	10 500

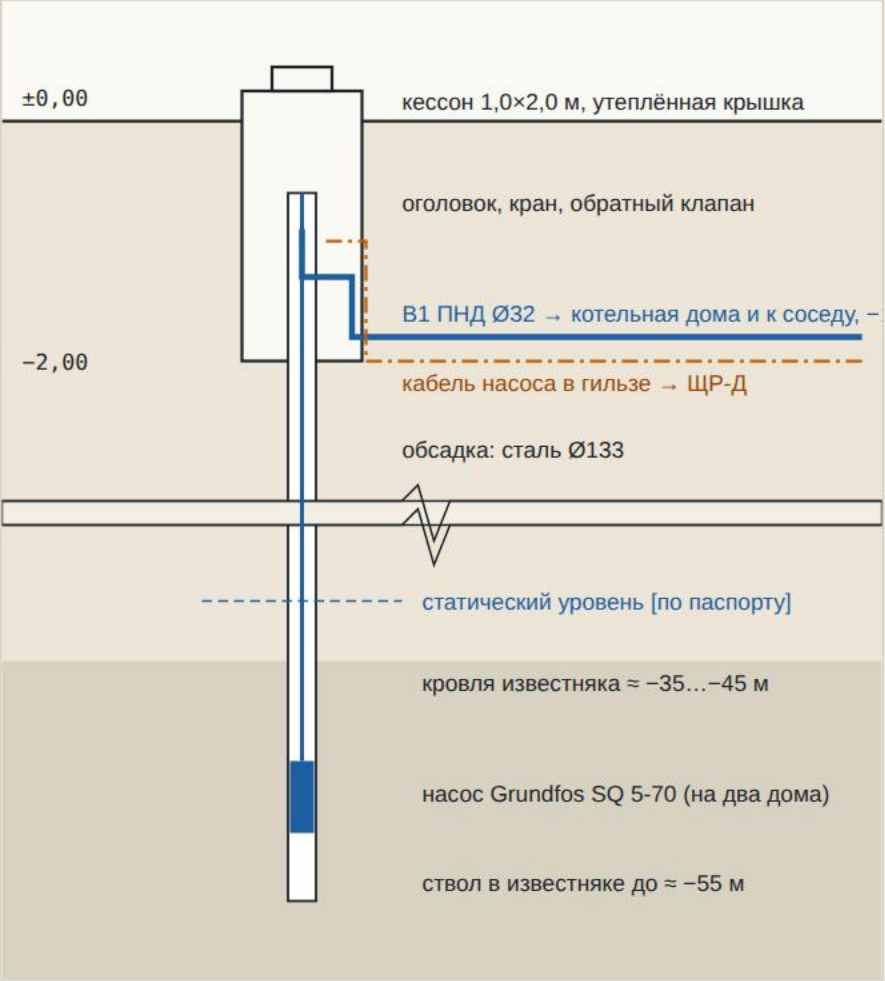
Итого канализация (без ЛОС)

174 760

Скважина и септик

Скважина на известняк в кессоне, водопровод в дом и баню. Станция биоочистки (ЛОС) с отводом очищенной воды в кювет.

Скважина · разрез (схема)



1. Глубину и водоносный горизонт уточняет буровая по соседним скважинам в Гришино. Для Чеховского района типичен известняк на 40–60 м.
2. Скважина — в кессоне у правой границы, в 1,0 м от забора: общая с соседом. От оголовка в кессоне два выхода: наш — ПНД Ø32 в котельную дома, соседский — ПНД Ø32 в гильзе под забором, со своим краном и счётчиком. Насос на два дома — 5 м³/ч. Нужно письменное соглашение о совместном пользовании и долях расходов (обычно 50/50); соседский септик — тоже не ближе 20 м от скважины. Буровая заезжает через ворота вдоль правой границы.
3. Траншея В1 от кессона идёт прямо к правой стене дома (12,5 м), ввод в подполье — в 6,5 м от тыльной оси Г; дальше ≈ 5,5 м по утеплённому подполью в котельную (пом. 7 у тыльной стены). Автоматика и гидроаккумулятор — в котельной, до санузла и кухни 1–3 м. Под линией канализации бани (у КК-1) В1 проходит в стальном футляре по 5 м в обе стороны: водопровод глубже канализации. Водоподготовку (обезжелезивание, умягчение) подбирают по анализу воды, в итог она не включена.

ЛОС · разрез (схема)



Спецификация: вода

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Бурение скважины на известняк ≈ 55 м с обсадкой сталь Ø133 [метраж по факту]	м	55	3 700	203 500
2	Кессон пластиковый 1,0×2,0 м с горловиной	шт	1	42 000	42 000
3	Обустройство: монтаж кессона, оголовок, запорная арматура, выход трубы	компл	1	38 000	38 000
4	Насос скважинный Grundfos SQ 5-70 (или аналог), 5 м³/ч — на два дома	шт	1	128 000	128 000
5	Отвод к соседу: тройник и кран в кессоне, счётчик воды, ПНД Ø32 в гильзе под забором	компл	1	9 500	9 500
6	Кабель насоса 4×1,5, трос из нержавеющей стали, хомуты, 60 м	компл	1	12 000	12 000
7	Гидроаккумулятор 100 л, реле давления, манометр, пятивыводник, фильтр	компл	1	18 500	18 500
8	Труба ПНД Ø32 PN16: кессон → ввод в подполье (13 м) + по подполью до котельной (6 м) в утеплении с греющим кабелем	компл	1	11 000	11 000
9	Траншея В1 глубиной 1,8 м, 13 м	м	13	1 400	18 200
10	Футляр стальной Ø89×3,5 на пересечении В1 с К1 бани у КК-1, 10 м (по 5 м в обе стороны), с герметизацией торцов	м	10	950	9 500
11	В1 в баню: ПНД Ø25 в скорлупе ППУ + саморегулирующийся кабель 16 Вт/м, 17 м	компл	1	35 000	35 000
12	Траншея В1 в баню глубиной 0,6 м, 14 м, с монтажом	м	14	900	12 600
13	Анализ воды: химический и микробиологический	шт	1	6 500	6 500

Итого скважина и водоснабжение

544 300

Почему ЛОС, а не накопитель

Дом и баня дают около 0,8 м³ стоков в сутки. Накопительную ёмкость 8 м³ пришлось бы откачивать раз в 1–2 недели. ЛОС на 5 человек (1,0 м³/сут, залповый сброс 250 л) очищает воду на 95–98 %, ил откачивается раз в 3–6 месяцев собственным насосом станции.

ЛОС стоит у улицы слева от калитки, в 1,5 м от забора: к ней подъезжает ассенизатор, а очищенная вода уходит в придорожный кювет коротким выпуском (по согласованию с администрацией). До скважины — 29,8 м, до фундамента дома — 6,7 м (угол дома на прежнем месте).

Электропитание: 220 В, ≈ 1,5 кВт·ч/сут. Нужен свободный доступ к крышке для обслуживания.

Спецификация: ЛОС

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	ЛОС Юнилос Астра 5 Лонг Пр (или аналог; глубокий вход до 1,4 м, принудительный отвод)	шт	1	165 000	165 000
2	Монтаж ЛОС: котлован, песчаная подушка, обсыпка, подключение	компл	1	48 000	48 000
3	Напорный трубопровод ПНД Ø32 до кювета, 6 м	м	6	90,0	540
4	Траншея под К1Н глубиной 0,8 м с уклоном к кювету (опорожняется)	м	4	450	1 800
5	Оголовок выпуска: лоток, бетонная подушка, обратный клапан	компл	1	9 500	9 500

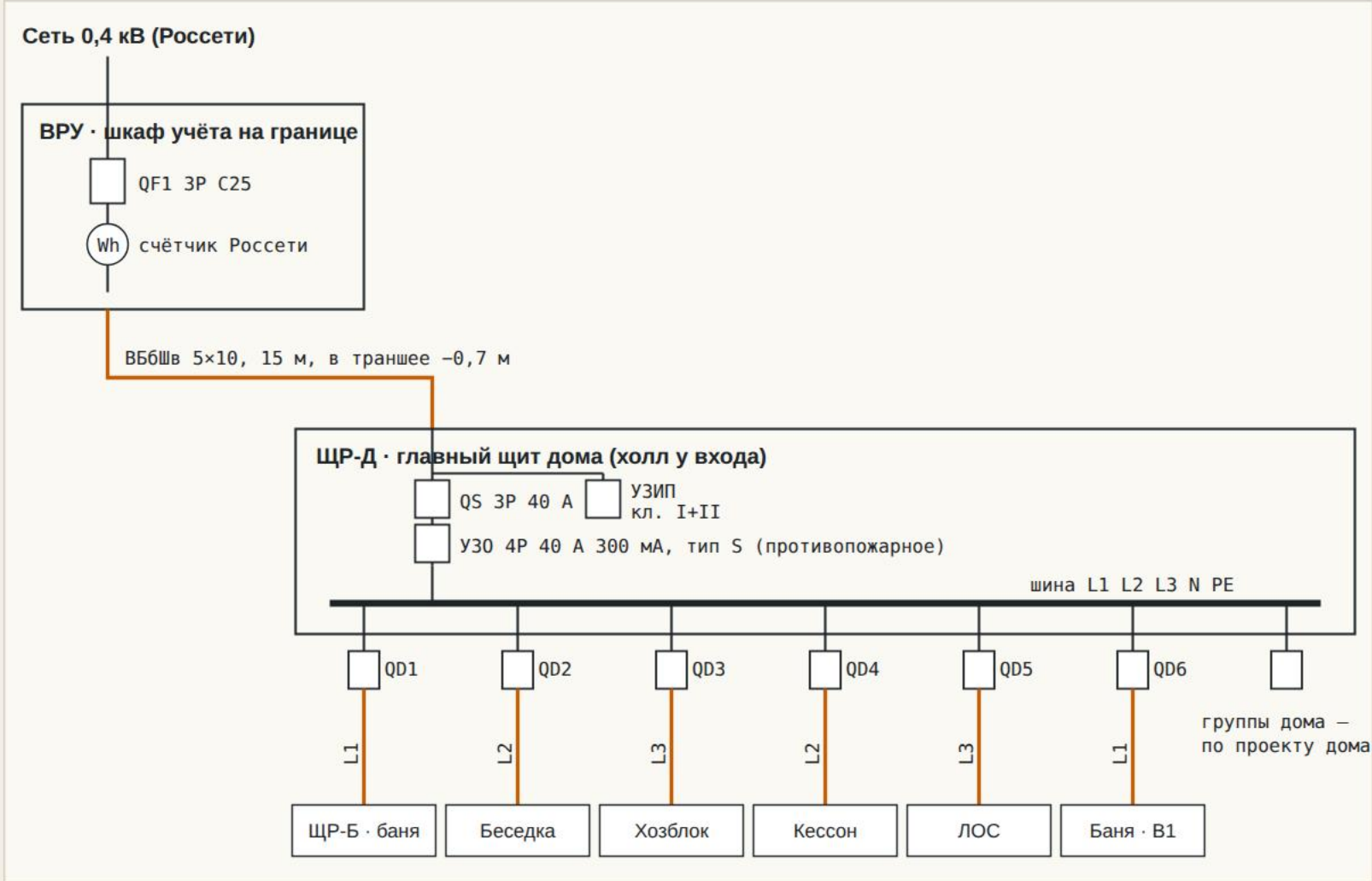
Итого ЛОС и отвод очищенной воды

224 840

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

Однолинейная схема



Линии участка

линия	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, кВт	ФАЗА	КАБЕЛЬ	L, м	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВБбШв 3×6	36	АВДТ С25, 30 мА	1,79
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВБбШв 3×2,5	25	АВДТ С16, 30 мА	2,32
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВБбШв 3×4	35	АВДТ С16, 30 мА	2,03
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВБбШв 3×2,5	24	АВДТ С16, 30 мА	1,08
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВБбШв 3×1,5	24	АВДТ С10, 30 мА	0,21
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ С10, 30 мА	–

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншею ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят у тыльной стены; кабель ЛОС — у левой, насоса — у правой (вместе с В1). ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.



1. Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
2. Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе.
3. В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
4. Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВБбШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	15	1 150	17 250
3	Кабель ВБбШв 3×6 (баня)	м	36	520	18 720
4	Кабель ВБбШв 3×4 (хозблок)	м	35	390	13 650
5	Кабель ВБбШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	49	280	13 720
6	Кабель ВБбШв 3×1,5 (ЛОС)	м	24	200	4 800
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65, 3 светильника и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 59 м	м	59	600	35 400
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	344 540
---------------------------------------	----------------

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — [сумма по договору ТП]; электропроводка внутри дома — в смете дома.

Сводная смета и порядок работ

Цены ориентировочные: розница и работы Московской обл., сентябрь 2026.

11 367 455 ₺

участок под ключ: дом, баня, беседка, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₺
1	Забор из профлиста с воротами и калиткой	лист 02	640 904
2	Канализация под домом и баней, наружная К1	лист 03	174 760
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	544 300
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	344 540
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях	лист 07	399 270
8	Дом каркасный 9,0×11,5 м под ключ по эскизу заказчика (ориентир)	лист 08	5 440 600
9	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
10	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1, ввод по стене, котельная, дымоход, вентиляция	лист 10	360 600
Итого по позициям 1-10			10 826 148
Непредвиденные расходы 5 %			541 307
Всего по участку			11 367 455

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₺), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₺ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия
Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина
Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества
Шкаф учёта на границе в пролёте 13,5–15,75 м (не у калитки — там газовый шкаф), временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота
Столбы, лаги, профлист. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани
Винтовые сваи дома (34 + 4 под ступени) и обвязка; под УШП бани закладываются К1 и В1, затем плита заливается.
- 6

Каркас дома
Каркас, кровля, контур; котельная сразу с окном, дверью 0,86 и потолком 2,5 м; утеплённый цоколь с гильзами под В1, К1, газ и кабели.
- 7

ЛОС и наружная К1
Котлован, ЛОС, колодцы КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-Б (линия бани — строго в 3,0 м от дома), выпуск под террасой с греющим кабелем, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и В1 в баню
Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре, водопровод с греющим кабелем.
- 9

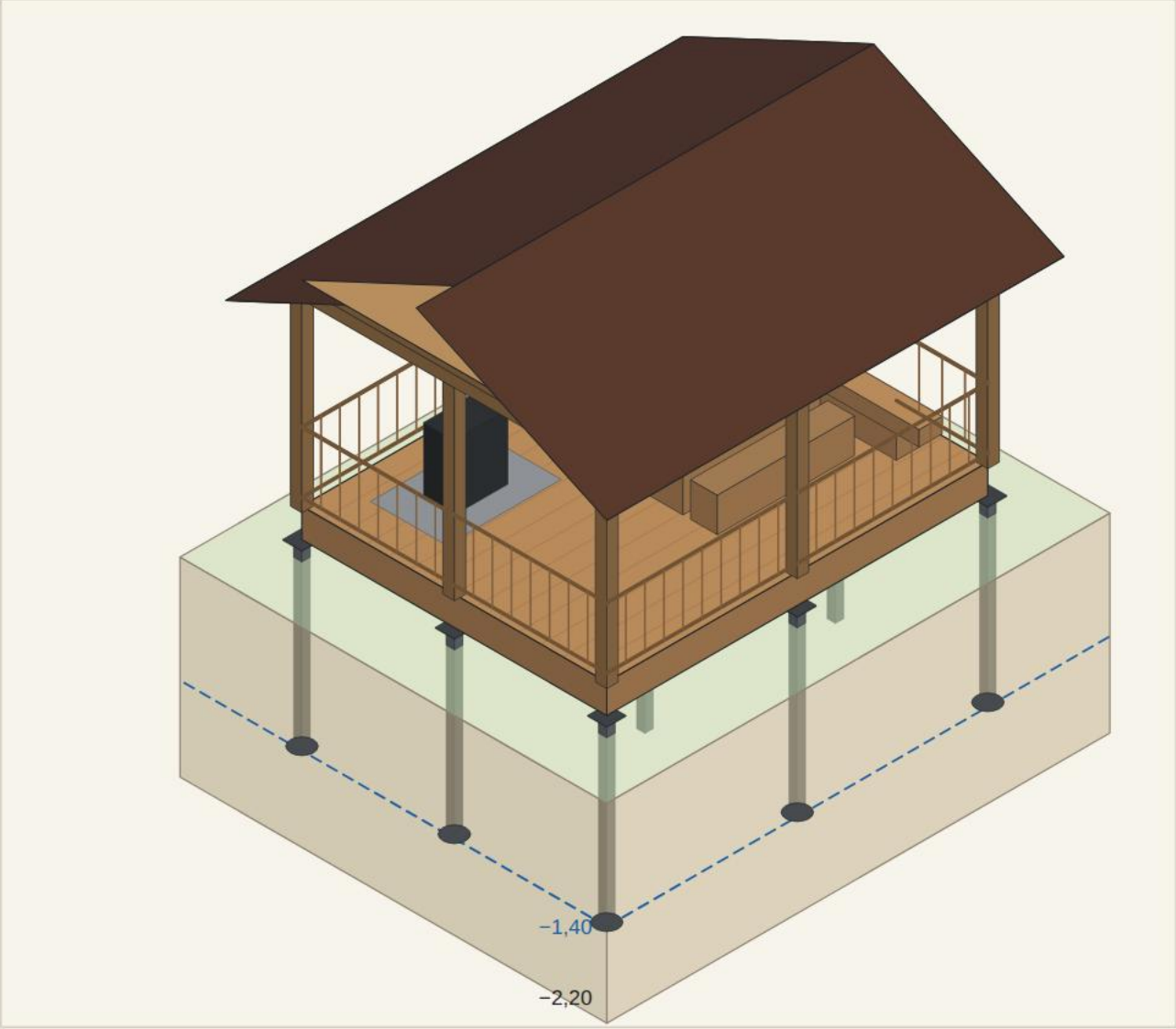
Постройки
Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

Газ
После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 от ШГ к правой стене — вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4, до дорожек; надземный участок по стене — после обшивки фасада (лист 10).

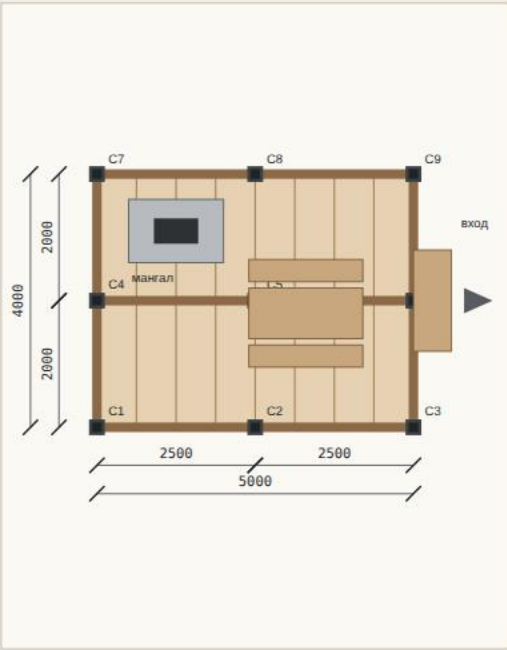
Беседка 5×4 м на винтовых сваях

Открытая каркасная беседка: 9 винтовых свай, брусовый ростверк, пол из лиственницы, двускатная кровля 25°, зона мангала.

Вид с участка · сваи показаны сквозь грунт



План свайного поля и пола



C1-C9 — сваи по сетке 2,5×2,0 м.
Ростверк — брус 150×150 по трём рядам свай и по краям.
Лаги 50×200 с шагом 625 мм перекрывают пролёт 2 м.
Стойки 150×150 — 8 шт по периметру, над средней сваей стойки нет.
Вход с востока, со стороны дорожки к дому. Стол со скамьями на 6 человек, мангал в заднем левом углу.

Сваи и нагрузки

- Сваи СВС-108 длиной 2,5 м, лопасть 300 мм, закручиваются до –2,2 м — ниже глубины промерзания 1,4 м, поэтому пучение их не выталкивает.
- Расчётная нагрузка: снег III района, люди на полу, собственный вес — всего ≈ 12,0 т. На среднюю сваю ≈ 3,0 т, на крайние ≈ 1,5 т, на угловые ≈ 0,8 т. Свая Ø108 в суглинке держит 5-7 т; несущую способность проверяют по моменту закручивания на первой свае.
- Головы свай выводятся в один уровень (+0,20) по нивелиру, ствол заполняется бетоном М300, оголовки привариваются.
- Мангал ставится только на стальной лист 1,5×1,0 м, не ближе 1 м к стойкам. Для кирпичной печи-барбекю нужен отдельный фундамент рядом с беседкой (опция).
- Электрика — от ЩР-Д отдельной линией (лист 05): 3 светильника и 3 розетки IP54.

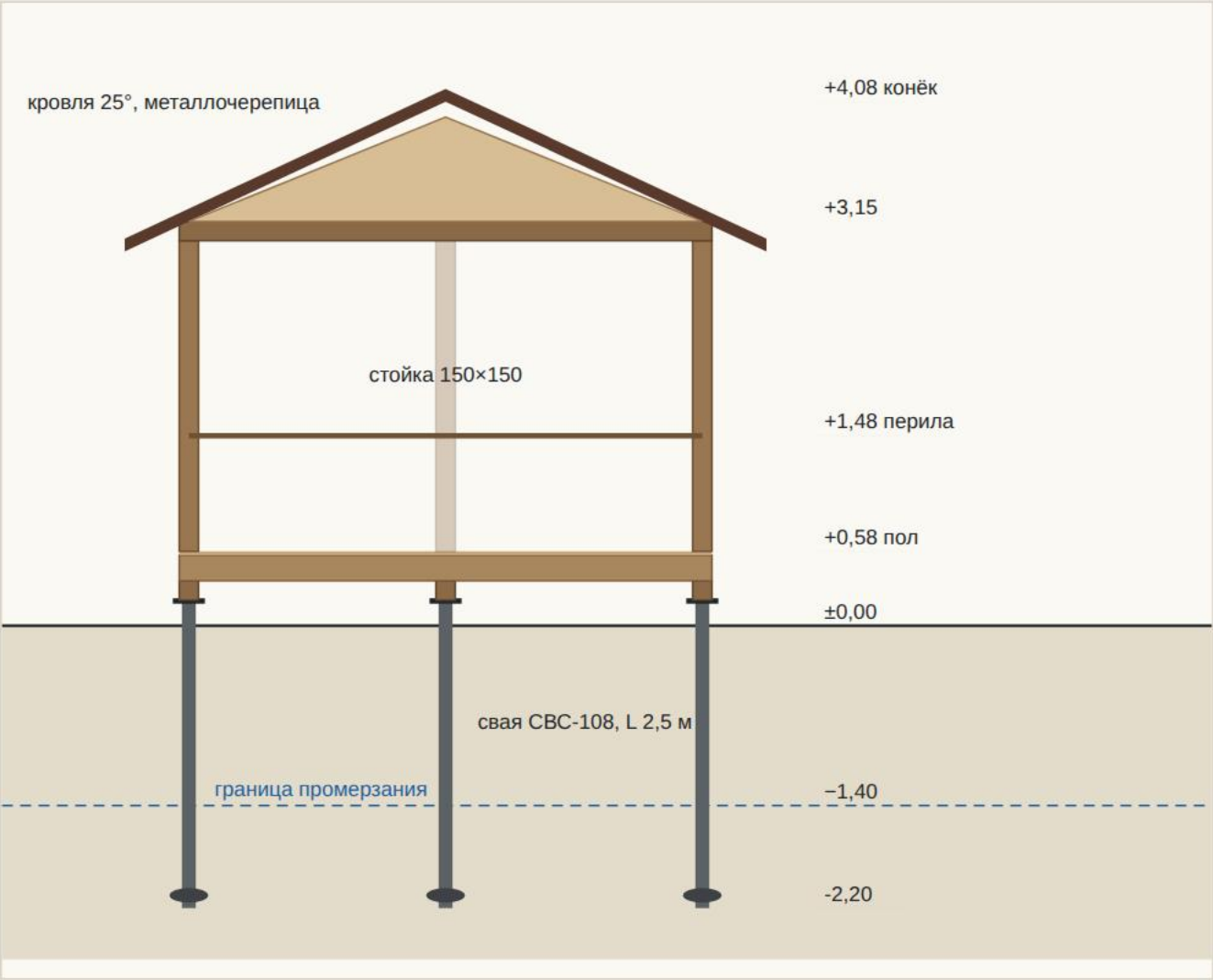
Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком 250×250×6	шт	9	5 600	50 400
2	Бетон М300 для заполнения ствола, антикор для надземной части	компл	1	4 500	4 500
3	Брус 150×150×6000 камерной сушки: ростверк, верхняя обвязка, 8 стоек	шт	11	3 600	39 600
4	Доска 50×200×4000 — лаги пола, шаг 625	шт	9	950	8 550
5	Террасная доска лиственница 28×140 (20 м² + 10 %)	м²	22	2 300	50 600
6	Доска 50×150×6000 — стропила, затяжки, конёк	шт	16	900	14 400
7	Доска 25×100×6000 — обрешётка и контробрешётка	шт	20	290	5 800
8	Гидроветрозащита кровли, 35 м²	рул	1	3 100	3 100
9	Металлочерепица 0,5 мм, полиэстер RAL 8017	м²	36	820	29 520
10	Конёк, ветровые и карнизные планки, кровельные саморезы	компл	1	8 000	8 000
11	Вагонка сосна: фронтоны и подшивка свесов	м²	13	700	9 100
12	Ограждение h 0,9 м: перила, балясины, крепёж	м	14	1 700	23 800
13	Ступени из лиственницы, 2 подъёма	компл	1	9 000	9 000
14	Крепёж: шпильки к оголовкам, уголки, опоры бруса, саморезы	компл	1	11 000	11 000
15	Антисептик 10 л (1 шт) и масло для террасы 2,5 л (2 шт)	компл	1	6 200	6 200
16	Лист стальной 2 мм 1,0×1,5 м под мангал	шт	1	3 500	3 500
17	Работы: закрутка свай, выравнивание, бетонирование, оголовки	шт	9	2 800	25 200
18	Работы: ростверк, лаги, стойки, верхняя обвязка	компл	1	34 000	34 000
19	Работы: стропильная система и кровля	компл	1	28 000	28 000
20	Работы: настил, ограждение, ступени	компл	1	21 000	21 000
21	Работы: антисептирование и покрытие маслом	компл	1	8 000	8 000
22	Доставка материалов	рейс	1	6 000	6 000

Итого беседка

399 270

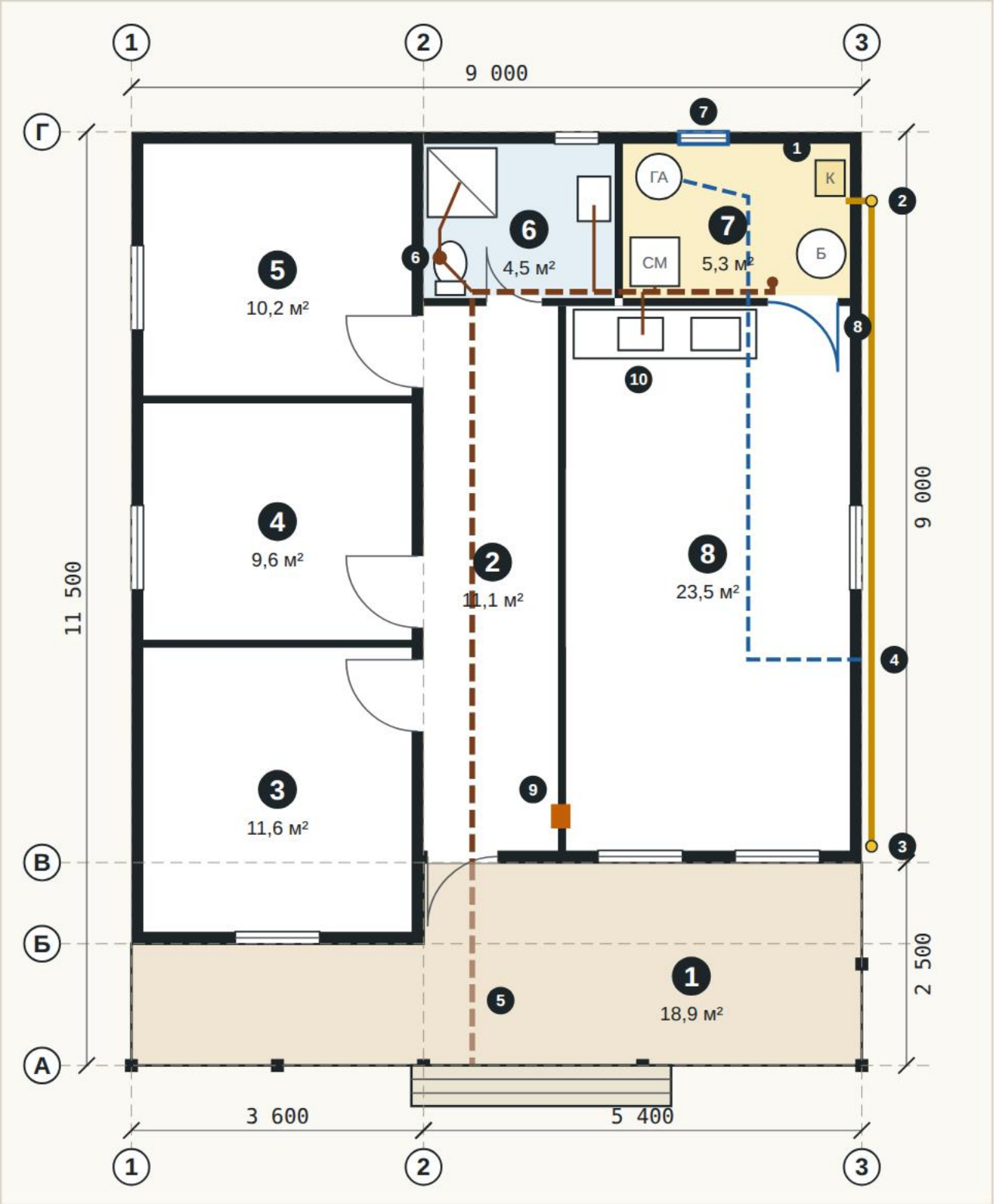
Разрез поперёк конька



Дом каркасный 9,0 × 11,5 м

По рабочему эскизу заказчика: 3 спальни, кухня-гостиная 23,5 м², санузел и котельная у тыльной стены, L-образная терраса и вход со стороны улицы. Отметки инженерных вводов — по проверке сетей.

План, размеры по осям · сети дома



- 1

Котёл газовый конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой (наружной) стене котельной; дымоход Ø80/125 вертикально через кровлю
- 2

Вход газа Ду20 через правую стену прямо в котельную, +0,4 от пола; кран и КЗЭМ на вводе
- 3

Выход Г1 из земли у правой стены по оси В: футляр, дальше газопровод по стене над цоколем на +0,7
- 4

Ввод В1 от скважины в подполье, по подполью в котельную (гидроаккумулятор ГА, автоматика)
- 5

Выпуск К1 под входной дверью, под террасой — в ЭППС-скорлупе с греющим кабелем, до КК-4
- 6

Фановый стояк у унитаза, вентиляция через левый скат кровли
- 7

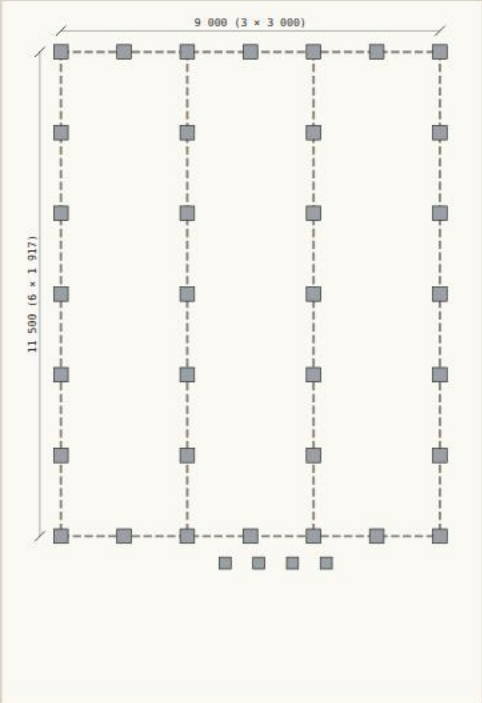
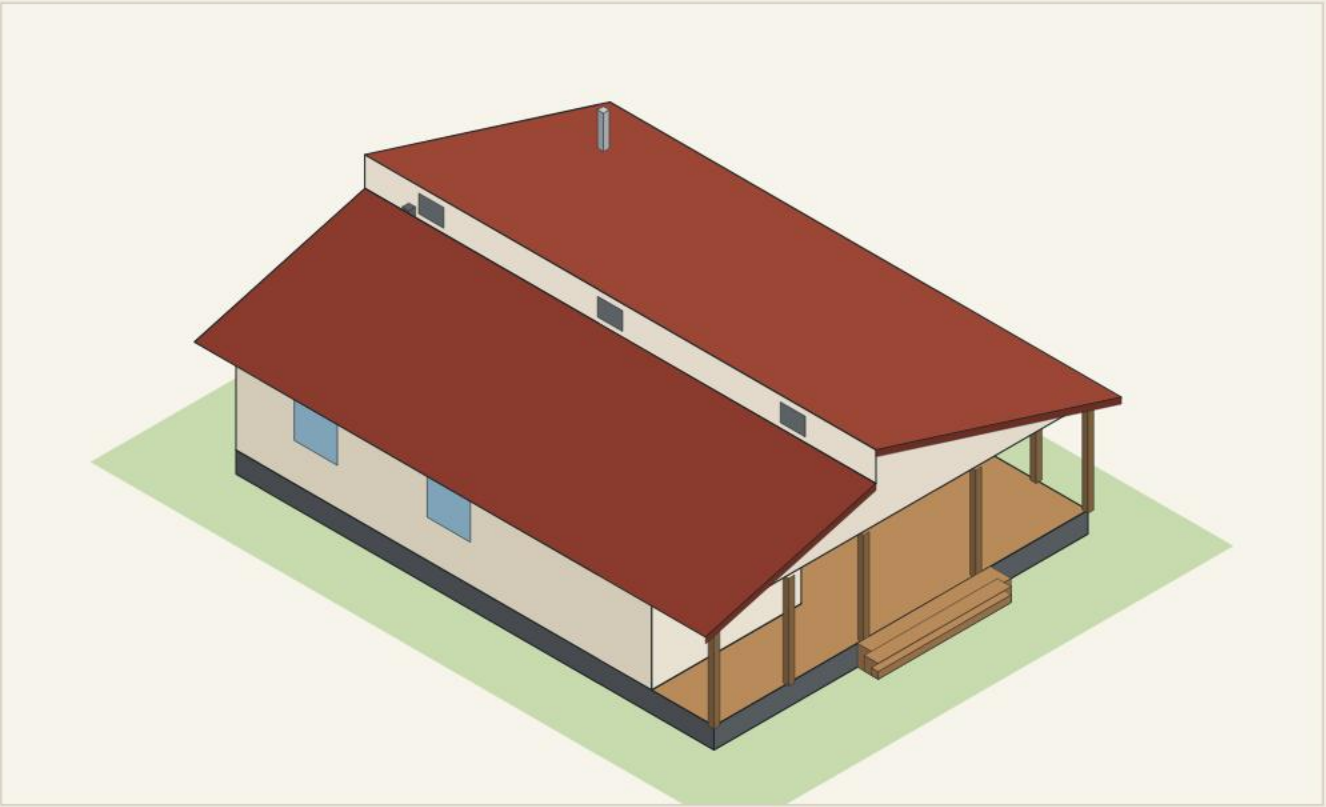
Окно 0,6×0,8 м в котельную — в эскизе окна нет, нужно для газового котла
- 8

Дверь котельной 0,86 м (вместо Д-3 0,66), открывание в кухню, решётка 0,02 м²
- 9

ЩР-Д в холле на перегородке у входа; ввод кабеля от ВРУ под террасой
- 10

Кухонный фронт 2,2 м у стены котельной: мойка Ø50 в общий коллектор, варочная панель электрическая

Вид с улицы (схема по фасадам эскиза)



Фундамент по эскизу: 4 продольных ряда опор (оси через 3,0 м), в ряду 7 опор с шагом ≈ 1,92 м; по торцам — дополнительные опоры через 1,5 м. Всего 34 + 4 под ступени.

Принято: винтовые сваи СВС-108×2500 до −2,2 м (ниже промерзания 1,4 м), обвязка — брус по сваям. Пол ≈ +0,5.

Высоты кровли на виде — по фасадам эскиза ориентировочно: карнизы ≈ +2,9, верх левого ската ≈ +3,9, правого ≈ +4,6, между скатами — вентилируемый фриз.

Цоколь — по тёплому контуру; под открытой террасой — декоративная обшивка с продухами.

Экспликация

№	ПОМЕЩЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО ПО СЕТЯМ)	ПО ЭСКИЗУ, М²
1	Терраса (открытая, под общей кровлей)	18,9
2	Холл-коридор, вход с террасы	11,1
3	Спальня	11,6
4	Спальня	9,6
5	Спальня	10,2
6	Санузел: душ, унитаз, умывальник	4,5
7	Котельная-постирочная: газовый котёл, бойлер, насосная	5,3
8	Кухня-гостиная	23,5
Общая площадь по эскизу (с террасой)		94,7
Тёплый контур, пом. 2-8		75,8
Площадь застройки 9,0 × 11,5		103,5

Замечания к эскизу по сетям

- 1. Назначение помещений в эскизе не подписано.** Принято по окнам и дверям: 6 (4,5 м², окно О-2 470×500) — санузел, 7 (5,3 м², угол у тыльной и правой стены) — котельная-постирочная, 8 (23,5 м², П-1 2100×2200 в холл) — кухня-гостиная, 3-5 — спальни. [\[подтвердить у заказчика\]](#)
- 2. Котельная без окна.** Для газового котла нужно остекление не меньше 0,03 м² на 1 м³ помещения: 5,3 м² × 2,5 м = 13,3 м³ → 0,40 м². Добавить окно 0,6×0,8 м (0,48 м²) с откидной створкой в тыльной стене (ось Г).
- 3. Дверь Д-3 660 мм в котельную мала.** Мособлгаз требует не меньше 0,8 м — поставить 860 мм (как Д-2) с решёткой 0,02 м² внизу, открывание в кухню-гостиную.
- 4. Высота «переменная до 2,300 м».** Для помещения с котлом в проекте принято не меньше 2,5 м — в котельной (5,3 м²) поднять потолок до 2,5 м под правым скатом. Альтернатива — котёл в кухне-гостиной, если это допустят ТУ.
- 5. Мокрые точки собраны у тыльной стены** (санузел, котельная, мойка) — один коллектор К1 под полом холла, выпуск под входной дверью к КК-4. Под открытой террасой грунт промерзает глубже (нет снега) — выпуск там утеплён и с греющим кабелем.
- 6. Фундамент по эскизу** — 34 опоры по 4 продольным осям с шагом ≈ 1,9 м + 4 под ступени; принято: винтовые сваи СВС-108×2500 и утеплённый цоколь по тёплому контуру (38 м). Проходы сетей через цоколь — гильзы.

Коммуникации дома

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА 9,0×11,5
Канализация	Коллектор ПВХ Ø110 под полом холла ≈ 11 м с ревизией в котельной; стояк Ø110 у унитаза; мойка, умывальник, душ, СМ, конденсат котла — Ø50. Выпуск −0,85 под входной дверью (ось В), 6,0 м до КК-4 (лист 03).
Водопровод	Ввод ПНД Ø32 от скважины через правую стену в 6,5 м от оси Г, по утеплённому подполью ≈ 5,5 м в котельную. Гидроаккумулятор, автоматика и коллектор — в котельной; до санузла и кухни 1-3 м.
Газ	ШГ на уличном заборе левее калитки, Г1 под землёй 13,6 м, выход из земли у правой стены по оси В, по стене над цоколем 8,0 м, ввод прямо в котельную (лист 10).
Электрика	ВРУ → ЩР-Д: ВБ6Шв 5×10, 15 м, под террасой. ЩР-Д в холле; кабели к постройкам — через подполье, выход у тыльной стены (лист 05).
Вентиляция	Вытяжка санузла и котельной — каналами через кровлю; кухня — зонд с выбросом через кровлю; приточные клапаны в спальнях и котельной.

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Каркасный дом «под ключ», тёплый контур 75,8 м² (пом. 2-8): каркас, утепление 200 мм, кровля с фризом, окна ПВХ, двери, внутренняя отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника	м²	75,8	60 000	4 548 000
2	Терраса 18,9 м² под общей кровлей: настил, ограждение, стойки	м²	18,9	14 000	264 600
3	Ступени крыльца 3,2 × 0,5 м, 3 подъёма, на 4 опорах	компл	1	38 000	38 000
4	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками: 34 под дом и террасу + 4 под ступени	шт	38	5 600	212 800
5	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	38	2 800	106 400
6	Утеплённый цоколь по тёплому контуру 38 м: ЭППС 100 мм, профлист, продухи, гильзы под сети	м	38	2 100	79 800
7	Котельная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
8	Вентиляция: вытяжки санузла и котельной через кровлю, кухонный зонт, приточные клапаны ×4	компл	1	46 000	46 000

Итого дом (ориентир)

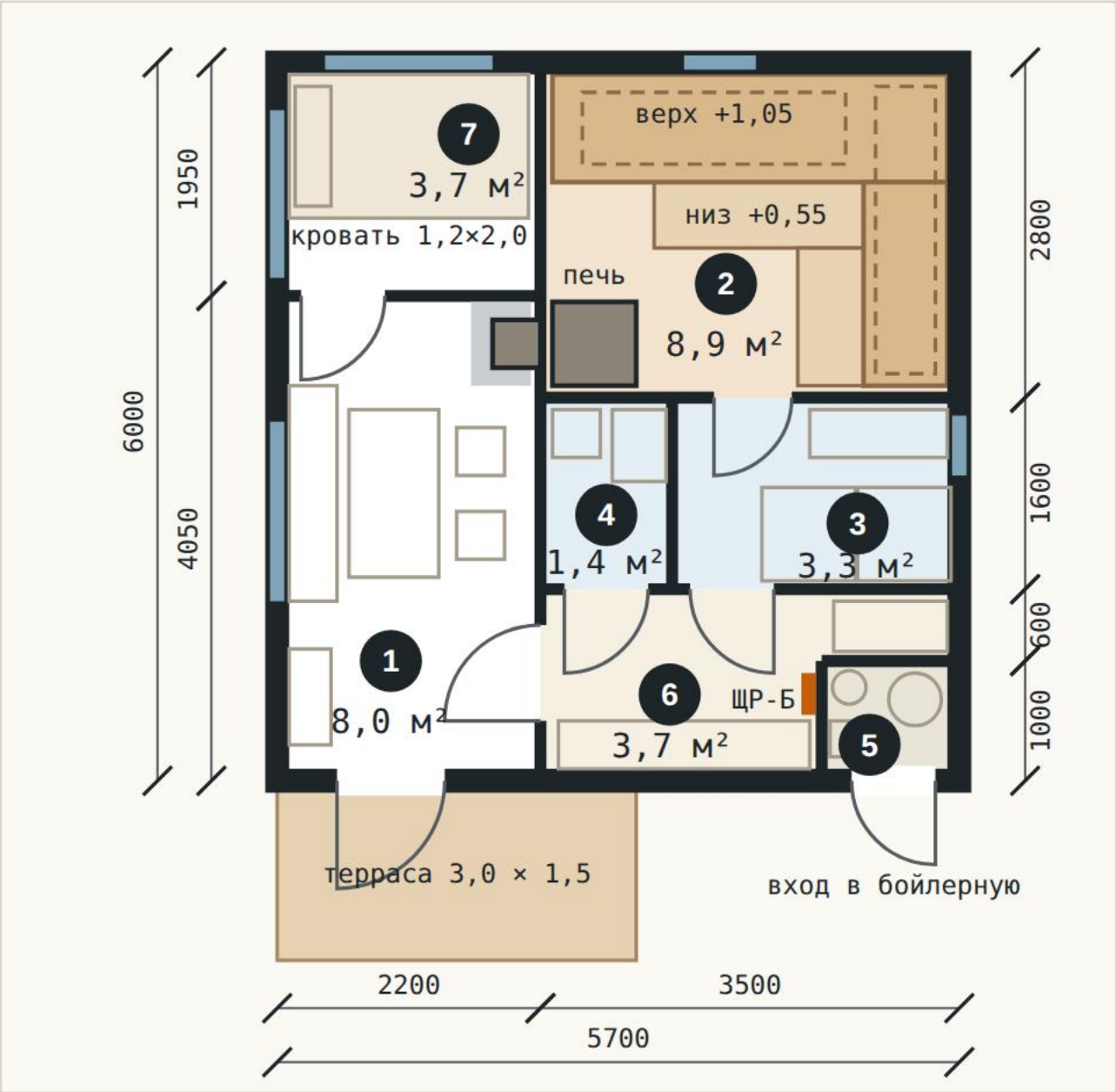
5 440 600

Цена за м² — средняя по подрядчикам каркасных домов Московской обл., сентябрь 2026; окончательная — [\[по смете исполнителя эскиза\]](#). Не входит: газоснабжение (лист 10), наружные сети, мебель и техника. Доработки эскиза по котельной (окно, дверь, потолок) — в смете листа 10.

Баня 5,7×6 м

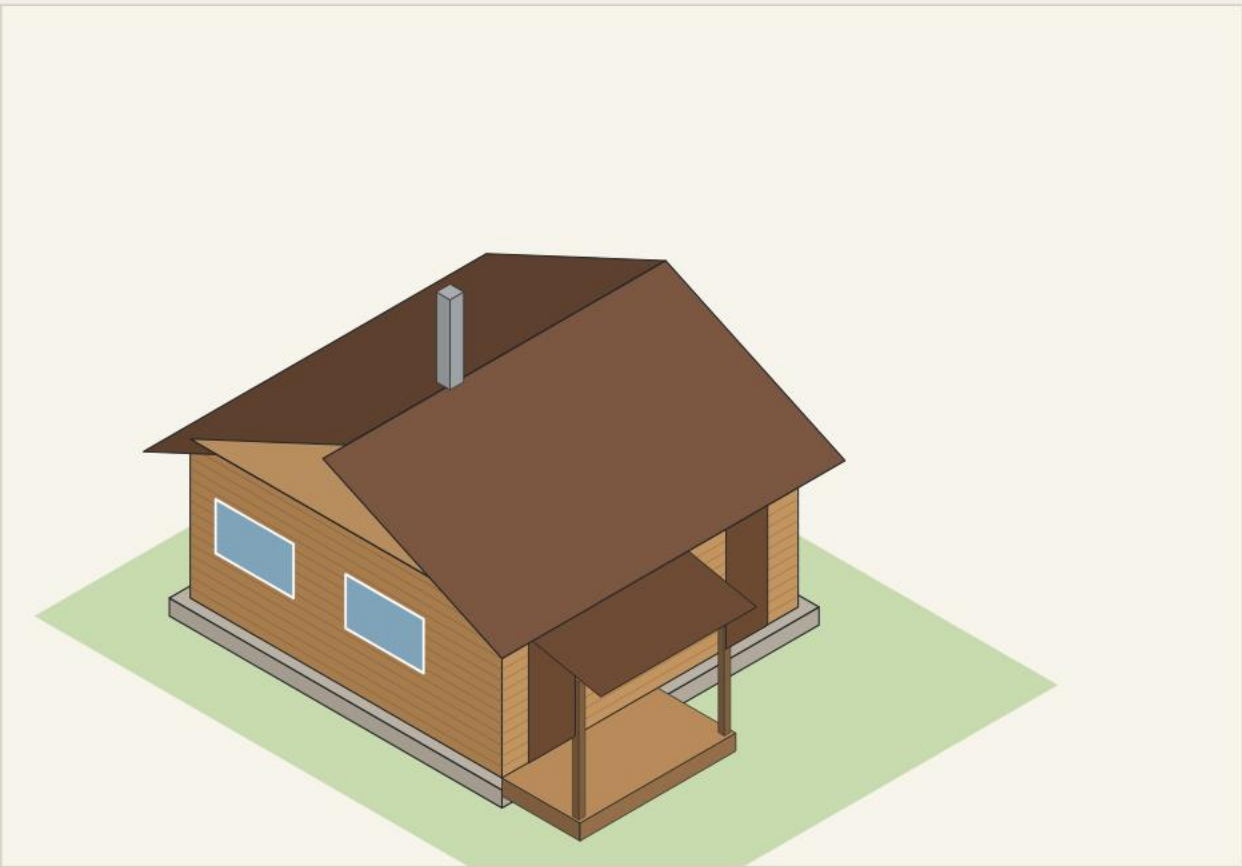
Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

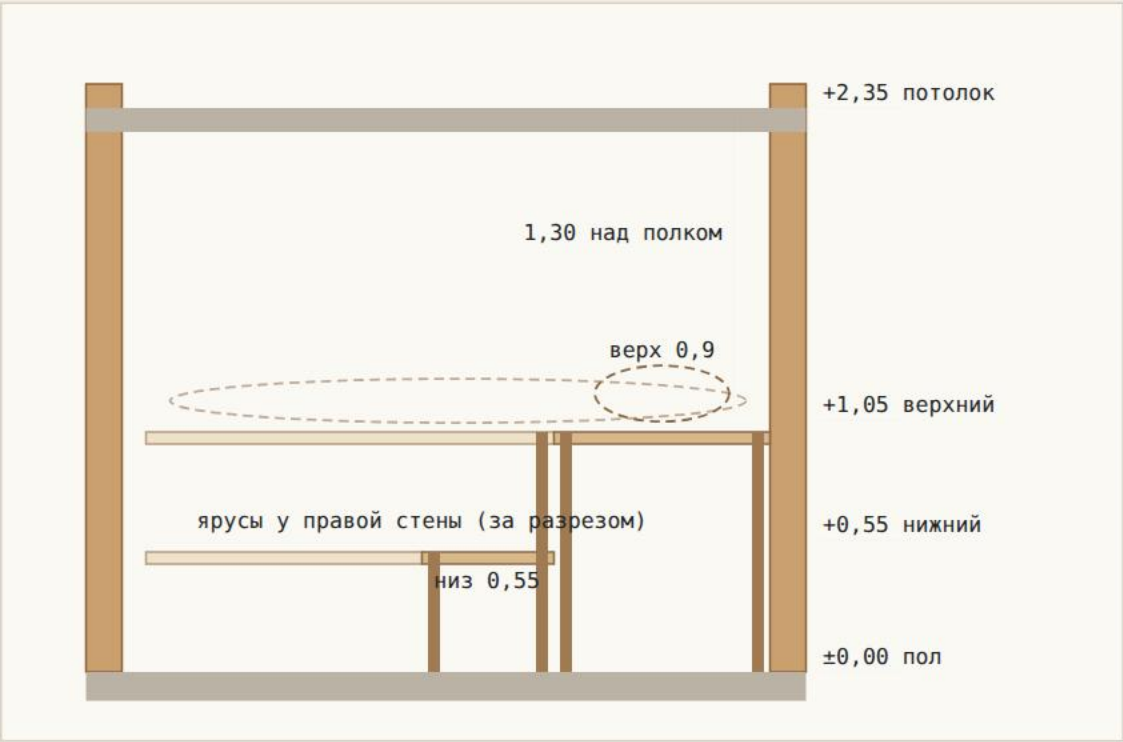


Пунктиром — двое лёжа на верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома



Разрез парной поперёк тыльных полков



Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша 1,15 × 0,45	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

- Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4–6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).
- Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.
- Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься вверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков ≥ 0,45 м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.
- Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.
- Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.
- Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.
- Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора; до дома 9,0×11,5 — 9,8 м от стены бани и 8,7 м от террасы бани (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7×6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150×150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0×1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000
Итого баня (ориентир)				2 311 000	

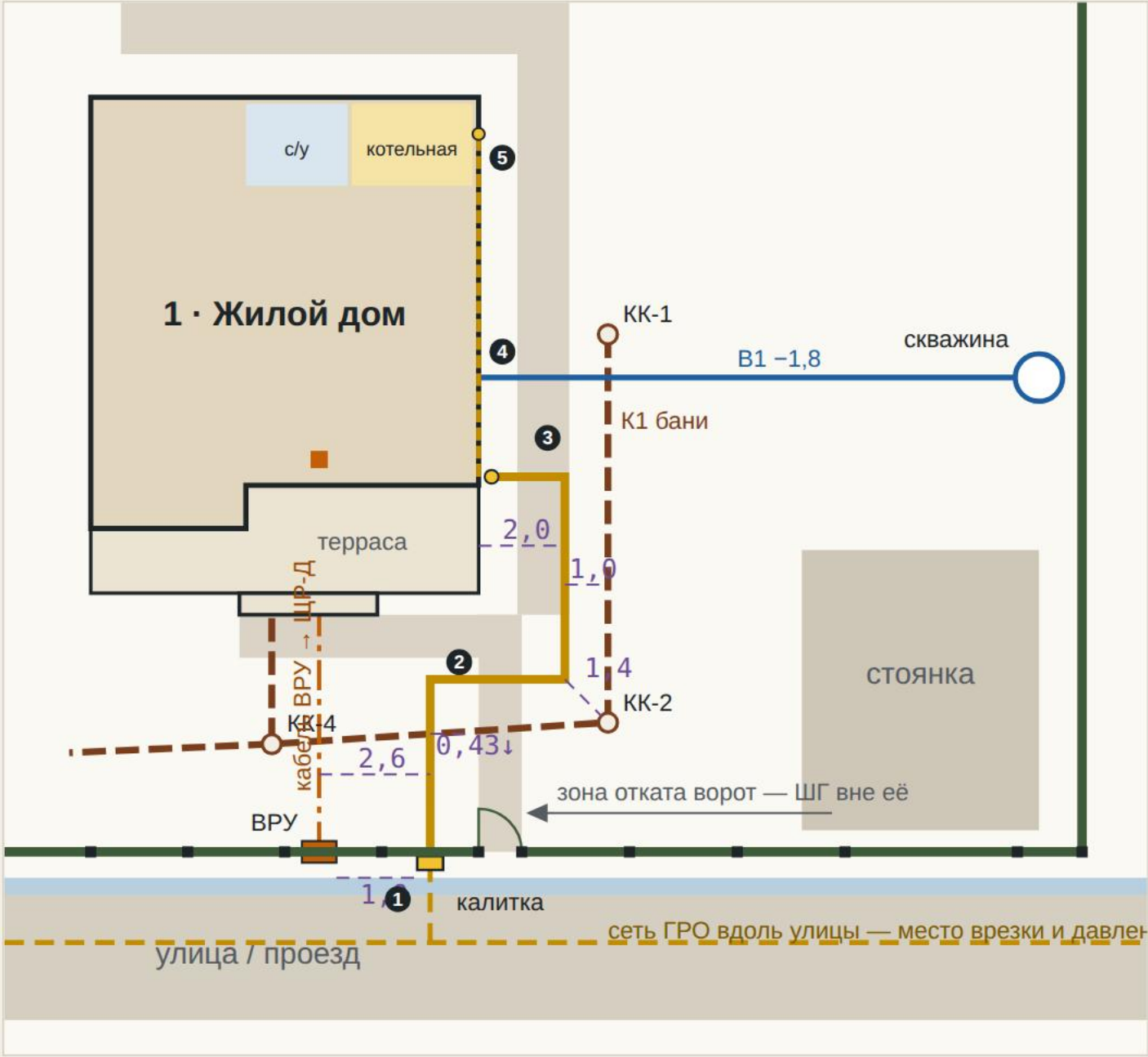
Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03–05.

Газоснабжение участка и дома

Газовый шкаф на уличной границе левее калитки, подземный Г1 к правой стене дома, выход из земли у оси В и по стене к котельной у тыльной стены, ввод прямо в котельную; конденсационный котёл 24 кВт, дымоход через кровлю. Газ — только в дом: баня на дровах, кухня на электричестве.

10

Трасса газопровода на участке



- Г1 подземный ПЭ Ø32 - - - - - Г1 надземный Ду20 по стене - - - - - проверяемое расстояние, м
- котельная
- 1

ШГ на границе, дверцей на улицу — кран, регулятор (если давление в сети среднее), счётчик G4. Посередине пролёта 15,75–18,0 левее калитки: 1,0 м до столбов, 1,9 м до ВРУ, вне зоны отката ворот. ВРУ для этого сдвинут на пролёт влево.
- 2

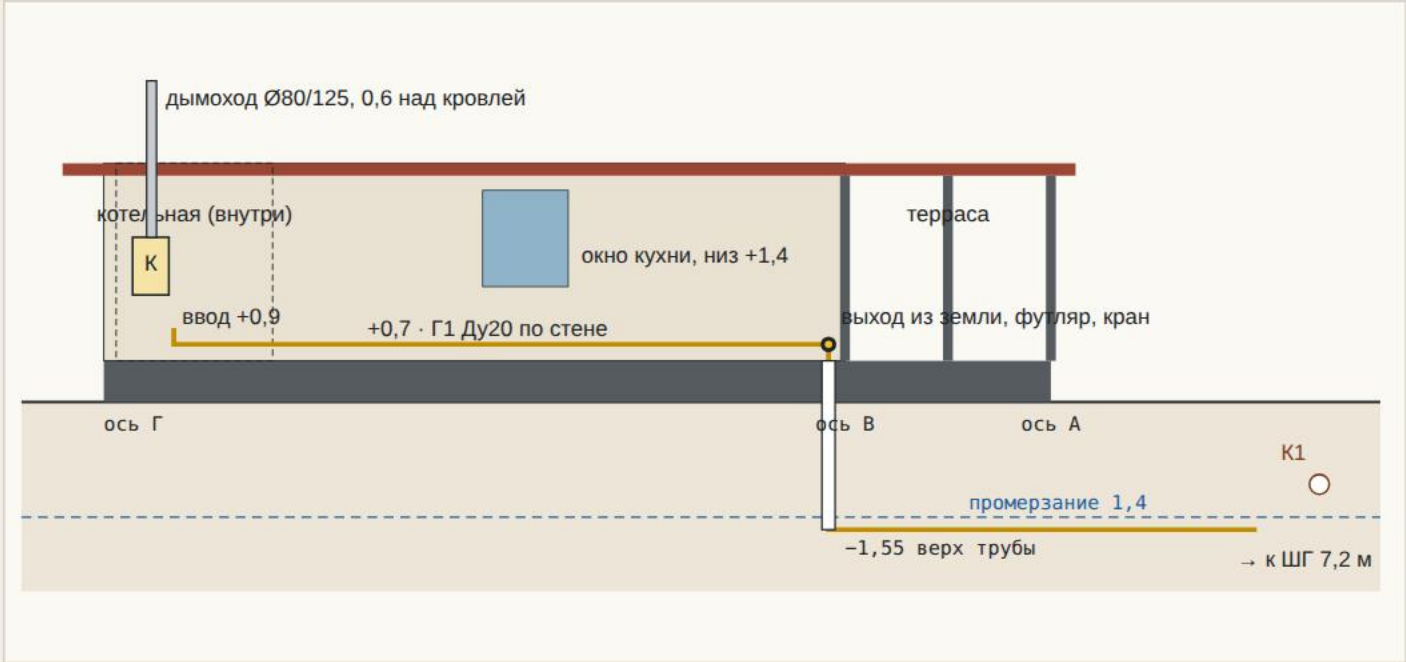
Г1 под землёй — ПЭ Ø32, верх трубы –1,55, 13,6 м: от ШГ на 4,1 м вглубь, поворот вдоль фасада в 2,0 м от террасы, затем в 2,0 м от правой стены. Под магистралью К1 КК-2 → КК-4 — с зазором 0,43 м.
- 3

Выход из земли у правой стены по оси В: подход к стене под прямым углом, футляр над землёй 0,5 м, неразъёмное соединение ПЭ/сталь, кран.
- 4

Надземный Г1 — сталь Ду20 по правой стене на +0,7 (выше цоколя, ниже подоконника окна кухни на 0,7 м), 8,0 м до котельной. На правом цоколе продухов нет.
- 5

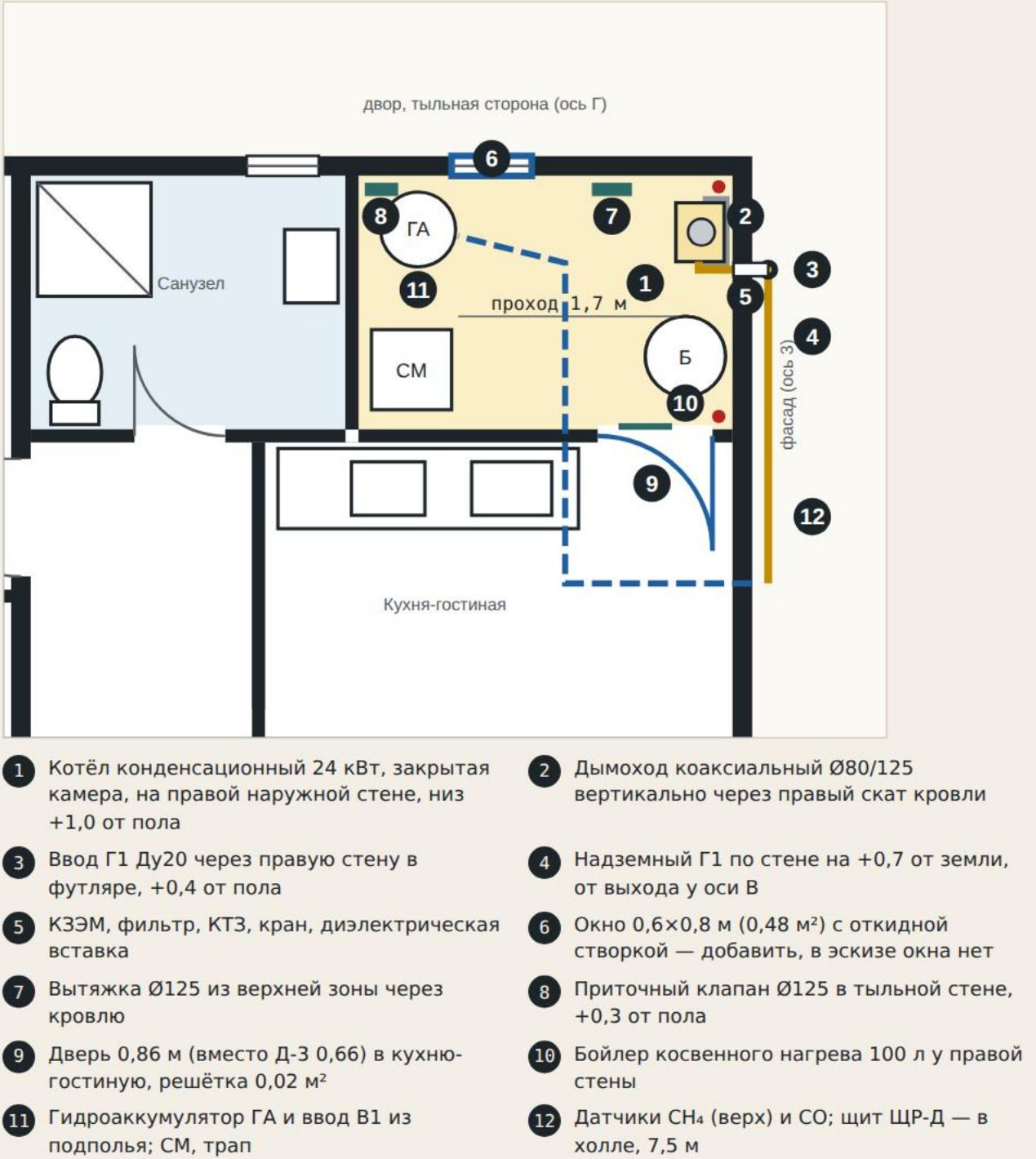
Ввод через правую стену прямо в котельную (пом. 7), +0,4 от пола; котёл, дымоход через кровлю, приток и вытяжка — план справа.

Развёртка по правой стене дома (схема)



Отметки — от уровня земли; пол дома +0,5. Надземный участок идёт по стене выше цоколя: под окном кухни (низ +1,4) — 0,7 м; у ввода поднимается к +0,9 (0,4 от пола). Стойки террасы — у оси А.
Подземный участок: от выхода у оси В 1,7 м к стене под прямым углом, затем 4,7 м в 2,0 м от правой стены, 3,1 м в 2,0 м от террасы и 4,1 м к ШГ; под К1 проходит на 0,43 м ниже.

Котельная (пом. 7) · план



- 1

Котёл конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на правой наружной стене, низ +1,0 от пола
- 2

Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикально через правый скат кровли
- 3

Ввод Г1 Ду20 через правую стену в футляре, +0,4 от пола
- 4

Надземный Г1 по стене на +0,7 от земли, от выхода у оси В
- 5

КЗЭМ, фильтр, КТЗ, кран, диэлектрическая вставка
- 6

Окно 0,6×0,8 м (0,48 м²) с откидной створкой — добавить, в эскизе окна нет
- 7

Вытяжка Ø125 из верхней зоны через кровлю
- 8

Приточный клапан Ø125 в тыльной стене, +0,3 от пола
- 9

Дверь 0,86 м (вместо Д-3 0,66) в кухню-гостиную, решётка 0,02 м²
- 10

Бойлер косвенного нагрева 100 л у правой стены
- 11

Гидроаккумулятор ГА и ввод В1 из подполья; СМ, трап
- 12

Датчики СН₄ (верх) и СО; щит ЩР-Д — в холле, 7,5 м

Нагрузка и расход

24 кВт

котёл: теплопотери дома ≈ 7 кВт при –25 °С, запас — на нагрев бойлера

2,7 м³/ч

максимальный расход котла; в заявке — 5 м³/ч с запасом, счётчик G4

≈ 1 600 м³

в год: отопление + горячая вода при постоянном проживании

Газ ≈ [тариф 2026] ≈ 8,5 Р/м³ → около 14 тыс. Р в год. Тот же дом на электрокотле — ≈ 15 000 кВт·ч, около 95 тыс. Р в год, и понадобилась бы заявка на 25 кВт вместо 15.

Порядок подключения

- 1

Проверить сеть

Запрос в Мособлгаз: есть ли газ в Гришино, давление в уличной сети, где врезка. От ответа зависит, нужен ли регулятор в ШГ.
- 2

Зарегистрировать дом

Бесплатное подключение до границы (догазификация) дают для жилого дома, права на который зарегистрированы в ЕГРН.
- 3

Заявка и ТУ

Заявка через Госуслуги или портал Мособлгаза, договор о подключении с ТУ: давление, место ШГ, тип счётчика, требования к котельной.
- 4

Проект

Проект газоснабжения в границах участка и в доме. Трасса и котельная — по этому листу; согласование в ГРО.
- 5

Стройка

Траншею Г1 копать вместе с магистралью К1 КК-2 → КК-4, до дорожек и благоустройства: Г1 ложится под К1. Надземный участок по стене — после обшивки фасада. Опрессовка, исполнительная съёмка.
- 6

Пуск

ГРО врезается и пускает газ, пусконаладка котла, договор ТО ВДГО, инструктаж.

Передать исполнителю дома до начала работ

- Котельная (пом. 7): потолок 2,5 м (по эскизу — до 2,3), перегородки с санузлом и кухней — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (ЕI 45);
- Окно 0,6×0,8 м с откидной створкой в тыльной стене (ось Г) котельной, низ +1,1 от пола.
- Дверь 860 мм вместо Д-3 660 мм, открывание в кухню-гостиную, решётка 0,02 м² внизу.
- Гильза Ø57 под ввод газа в правой стене: 0,7 м от оси Г, +0,4 от пола; отверстие Ø130 под приточный клапан в тыльной стене, +0,3 от пола.
- Негорючие проходки под дымоход Ø80/125 и вытяжку Ø125 в потолке и правом скате у правой стены.
- Правый цоколь без продухов (подполье проветривается с левой и тыльной стороны); розетка котла — не ближе 0,5 м к газопроводу; ЩР-Д — в холле у входа.

Проверка расстояний и требований

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
ТРАССА Г1 НА УЧАСТКЕ			
Глубина Г1 до верха трубы	≥ 0,8	1,55 норма	СП 62.13330.2011, п. 5.2.1
Г1 — фундамент дома (терраса, правая стена), параллельно	≥ 2,0	2,0 норма	СП 62.13330, прил. В · к вводу — под прямым углом
Г1 — канализация К1 бани, параллельно	≥ 1,0	1,0 норма	СП 62.13330, прил. В · без запаса
Г1 — К1 на пересечении (КК-2 → КК-4), по вертикали в свету	≥ 0,2	0,43 норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже
Г1 — стенка колодца КК-2	≥ 0,3	1,26 норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — водопровод В1	≥ 1,0	2,3 норма	СП 62.13330, прил. В · не пересекаются
Г1 — кабель ВРУ → ЩР-Д, параллельно	≥ 1,0	2,6 норма	ПУЭ, гл. 2.3
Г1 — фундаменты столбов забора	≥ 1,0	1,0 норма	СП 62.13330, прил. В · ШГ посередине пролёта 2,25 м
ШГ (кран, счётчик) — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	1,9 исправлено	ПУЭ, п. 7.1.28 · ВРУ сдвинут на пролёт влево
ШГ — зона отката ворот	вне	вне норма	откат 19,4–26,5 м, ШГ — 16,6–17,2 м
ФАСАД И ВВОД			
Надземный Г1 — окно кухни на правой стене	≥ 0,5	0,7 норма	СП 62.13330, п. 5.3: проёмы не пересекают
Надземный Г1 — продухи цоколя	≥ 0,5	нет норма	принято: на правом цоколе продухов нет
Выход из земли — входная дверь дома	≥ 0,5	4,5 норма	то же
Ввод — окно котельной	≥ 0,5	1,7 норма	то же
Ввод — сразу в помещение с котлом, не через подполье	да	да норма	СП 62.13330; СП 402.1325800.2018
Оголовок дымохода над кровлей	≥ 0,5	0,6 норма	СП 7.13130.2013, п. 5.10; паспорт котла
КОТЕЛЬНОЯ (ПОМЕЩЕНИЕ 7, 2,8 × 1,9 м)			
Высота помещения	≥ 2,5	2,3 → 2,5 доработать	СП 402.1325800.2018 · по эскизу «до 2,300»
Объём помещения (котёл до 30 кВт)	≥ 7,5 м³	13,3 м³ норма	МДС 41-2.2000; ТУ ГРО · при высоте 2,5
Остекление 0,03 м² на 1 м³ объёма	≥ 0,40 м²	0 → 0,48 м² доработать	СП 402.1325800.2018 · окна в эскизе нет
Ширина двери	≥ 0,8	0,66 → 0,86 доработать	ТУ ГРО · Д-3 заменить
Вытяжка, 3-кратный обмен (40 м³/ч)	40 м³/ч	≈ 44 м³/ч норма	СП 60.13330.2020; канал Ø125
Приток — не меньше вытяжки	≥ 40 м³/ч	клапан + решётка норма	клапан Ø125 + решётка в двери 0,02 м²
Свободный проход перед котлом	≥ 1,0	1,7 норма	СП 402.1325800.2018; паспорт котла
Стена за котлом: негорючая защита с выступом	≥ 0,1	0,1 норма	СП 402.1325800.2018
Смежные помещения	не спальни	санузел, кухня норма	перегородки EI 45 — рекомендация
Щит ЩР-Д — газопровод и котёл	≥ 1,0	3,8 норма	ПУЭ, п. 7.1.28 · щит в холле
Контроль загазованности СН ₄ + СО с отсечкой газа	да	да норма	СП 402.1325800.2018

Проверено для дома 9,0×11,5 по эскизу заказчика: котельная — пом. 7 у тыльной стены, ввод газа с правой стороны дома. Нормы: СП 62.13330.2011, СП 402.1325800.2018, СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013, ПУЭ, МДС 41-2.2000. Окончательные требования задают технические условия Мособлгаза и проект газоснабжения — лист их не заменяет.

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, Р	СУММА, Р
1	Проект газоснабжения дома и сети в границах участка (организация с допуском СРО), согласование в ГРО	компл	1	28 000	28 000
2	Газовый шкаф ШГ на опоре у границы: кран шаровой Ду25, фильтр, регулятор РДГБ-6 (если в ТУ среднее давление)	компл	1	26 000	26 000
3	Счётчик газа G4 с термокоррекцией и дистанционной передачей показаний (в ШГ)	шт	1	14 500	14 500
4	Труба ПЭ 100 SDR11 Ø32 «ГАЗ» (подземный Г1, 13,6 м + запас)	м	15	260	3 900
5	Неразъёмные соединения ПЭ/сталь Ø32/Ду20 на выходах из земли	шт	2	2 300	4 600
6	Футляры на выходах из земли, сталь Ø57 с герметизацией	шт	2	1 900	3 800
7	Лента «Осторожно! Газ» и провод-спутник	компл	1	1 600	1 600
8	Траншея 0,4×1,75 м с песчаной постелью и обсыпкой (Г1 проходит под К1)	м	14	1 900	26 600
9	Стальной газопровод Ду20 по стене дома ≈ 8 м + стояки ≈ 2 м: кронштейны через 2 м, грунт, жёлтая окраска	м	10	1 550	15 500
10	Кран газовый на фасаде у выхода из земли, футляр ввода через стену с эластичной герметизацией	компл	1	5 800	5 800
11	Контроль загазованности: сигнализаторы СН ₄ и СО, клапан КЗЭМ Ду20 на входе	компл	1	21 500	21 500
12	Перед котлом: фильтр, термозапорный клапан КТЗ, кран, диэлектрическая вставка, сильфонная подводка	компл	1	7 800	7 800
13	Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикальный: удлинитель, проход через потолок и кровлю, оголовок	компл	1	34 000	34 000
14	Вентиляция: вытяжной канал Ø125 утеплённый с дефлектором, приточный клапан Ø125	компл	1	20 000	20 000
15	Окно ПВХ 0,6×0,8 м с откидной створкой в тыльной стене котельной (в эскизе нет)	шт	1	14 000	14 000
16	Дверь котельной 0,86 м вместо Д-3 0,66, с приточной решёткой 0,02 м²	шт	1	12 000	12 000
17	Подъём потолка котельной до 2,5 м: каркас, утепление, пароизоляция, ГКЛО	компл	1	18 000	18 000
18	Перегородки котельной с санузлом и кухней — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (EI 45); за котлом — сталь по базальтовому картону	компл	1	22 000	22 000
19	Монтаж наружного и внутреннего газопровода, опрессовка	компл	1	52 000	52 000
20	Врезка и пуск газа (ГРО), пусконаладка котла, договор ТО ВДГО на первый год	компл	1	14 000	14 000
21	Исполнительная съёмка трассы, исполнительная документация	компл	1	15 000	15 000

Итого газоснабжение (без котла — он в смете дома, лист 08)

360 600

Не входит: плата за подключение до границы — [0 Р по догазификации или сумма по договору]; котёл и бойлер — в смете дома (лист 08, поз. 7). Цены — Московская обл., сентябрь 2026.

Проверка сетей под новый дом

Что изменилось при замене модульного дома на каркасный 9,0×11,5 (эскиз заказчика), какие ошибки прежнего варианта найдены и исправлены, что остаётся решить.

11 367 455 ₺
смета участка (было 12 444 556 ₺)

6
ошибок прежнего варианта исправлено

3
доработки эскиза по котельной: окно, дверь, потолок

48 / 13,6 / 12,5 м
К1 / Г1 под землёй / траншея В1

Что изменилось (актуализация под дом 9,0×11,5)

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	БЫЛО (МОДУЛЬНЫЙ ДОМ)	СТАЛО
Дом	модульный 9,9×8,6, 85,1 м², санузел и бойлерная в левом углу у улицы	каркасный 9,0×11,5, 94,7 м² (застройка 103,5), санузел и котельная у тыльной стены, терраса и вход к улице; левый угол и отступ от улицы те же
Канализация К1	выпуск через уличную стену 3,5 м до КК-4	коллектор под полом холла, выпуск под входной дверью, 6,0 м до КК-4 (под террасой — утеплён, греющий кабель); вход в ЛОС —1,39
Линия бани	КК-1, КК-2 на х = 20,5 — 1,6 м от дома	КК-1, КК-2 на х = 21,0 — 3,0 м от дома и 10,0 м от скважины
Водопровод В1	траншея 15 м, ввод у правой стены, по подполью 10 м к бойлерной у улицы	траншея 12,5 м по прямой к правой стене, по подполью 5,5 м в котельную; футляр под К1 бани
Газ Г1	ШГ у левого края улицы, Г1 11 м к левому углу дома	ШГ левее калитки, Г1 13,6 м под землёй к правой стене + 8,0 м по стене на +0,7 до котельной
Электрика	ЩР-Д в прихожей, ВРУ у калитки, кабель ЛОС вдоль фасада	ЩР-Д в холле у входа, ВРУ сдвинут на пролёт влево (из-за ШГ), кабель ЛОС — с левой стороны дома
Дорожки	дорожка к беседке шла через место нового дома	дорожка вдоль тыльной стены дома, перед домом — к ступеням и калитке
Смета участка	12 444 556 ₺	11 367 455 ₺

Ошибки прежнего варианта — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Линия К1 бани (КК-1 → КК-2) шла в 1,6 м от фундамента дома	норма 3,0 м, СП 42.13330, табл. 12.6	трасса на х = 21,0 — ровно 3,0 м
Кабель к ЛОС пересекал выпуск К1 дома у фасада с зазором ≈ 0,07 м	ПУЭ 2.3: ≥ 0,5 м, в трубе ≥ 0,25 м	кабель ЛОС выходит из подполья с левой стороны дома и К1 не пересекает
Длины кабелей в таблице линий на 3–4 м больше, чем «трасса + 3,5 м», которые указаны в примечании	ΔU и спецификация считаются от длины	длина = трасса по генплану + 6 м (спуски, подъёмы, запас) для всех линий; ΔU пересчитано
Стальной футляр на пересечении В1 с К1 есть в тексте, но не в спецификации	—	добавлен в смету воды: 10 м, 9 500 ₺
Траншея К1 в смете «глубиной до 1,1 м», а у ЛОС лоток —1,38	глубина траншеи = лоток + постель	в смете траншея 0,8–1,5 м, 48 м
Скважина — ЛОС: в проверке 29,0 м	по координатам генплана	29,8 м

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Назначение помещений 6, 7, 8	в эскизе все подписаны «Комната». Принято: 6 — санузел, 7 — котельная, 8 — кухня-гостиная. Подтвердить у заказчика — от этого зависят все вводы.
Котельная (пом. 7)	в эскизе нет окна, дверь 660 мм, потолок до 2,3 м. Для газового котла нужны окно 0,6×0,8, дверь ≥ 0,8, высота ≥ 2,5 — передать исполнителю до начала работ (лист 10). Иначе — котёл в кухне-гостиной, если это допустят ТУ.
Разбивка К1 бани	трасса КК-1 — КК-2 одновременно в 3,0 м от дома и в 10,0 м от скважины — запаса нет. Выносить геодезистом вместе с домом.
Вход в ЛОС	-1,39 при пределе «Лонг» —1,40. При монтаже уклон 0,02 не завывать; если выйдет глубже — исполнение «Супер Лонг».
ТУ Мособлгаза	место ШГ (левее калитки), давление в сети, допустимость надземного участка по стене и котла в котельной 2,8×1,9.
ПЗЗ	зона и предельный процент застройки (16,7 % по проекту), минимальные отступы — по градплану.
Цена дома	5 440 600 ₺ — ориентир по рынку; заменить сметой исполнителя эскиза.